



브롬

안전 가이드북

연도	에디션	비고	승인됨
2014	1		
5/2016	2	승인된 에디션	R.L
10/2018	3		R.L + L.M
1/2022	4		

소개	5
ICL-IP 지속 가능한 정책	6
통용되는 약어의 용어집.....	8

1. 제품 설명



1.1 브롬 식별	13
1.2 물질적 특성	13
1.3 브롬 증기압 곡선	14
1.4 물리적 특성에 대한 추가 사항	16
1.5 브롬의 중화 현상	17

2. 포장



2.1 일반	23
2.2 드럼	25
2.3 고슬라	26
2.4 브롬 대량 포장	28
2.5 표시, 표찰 및 명찰	32
2.6 점검, 검사 및 관리	36
2.7 브롬 ISO 탱크의 표시 샘플.....	38

3. 운송



3.1 포장 및 운송	43
3.2 운전자용 적재 체크리스트	48
3.3 운전자용 도로 안내	49

4. 사용 안내서



4.1	안전 및 엔지니어링 서비스	53
4.2	일반 현장 권장 사항	54
4.3	건축 자재 – 권장 사항	61
4.4	공정 안전 관리 규정	62
4.5	노출 기준	64
4.6	감지 방법	66
4.7	작업자를 위한 보호 장비	68
4.8	호흡기 보호구	69
4.9	ISO탱크 비우기 절차	71
4.10	ISO탱크 문제 해결	80

5. 비상 대응



5.1	시설 비상 조치 계획	89
5.2	운송 비상 대응	90
5.3	위험 식별	92
5.4	국제 조화 시스템(GHS)	93
5.5	소방	95
5.6	유출 및 누출	96
5.7	비상 수리	99
5.8	세부 절차	101
5.9	브롬 노출	113

6. 작업자 안내서



6.1	작업자 건강 모니터링	119
6.2	작업자/운전자 안전 교육	121

부록

A.	일반적인 품질 사양	125
B.	참고 자료	126

소개

본 안전 가이드북은 ICL Industrial Products (ICL-IP)이 제품 책임 관리 원칙에 대한 지속적인 노력의 일환으로 작성되었으며 브롬의 안전한 취급 및 사용에 대한 지침을 제공하기 위함입니다.

ICL-IP는 기능성 및 특수 화학 제품, 비료와 야금 분야의 세계 시장에서 활약하는 주요 화학 기업인 ICL의 산업용 화학 사업부입니다. ICL Industrial Products는 브롬 및 브롬 기반 제품과 인 기반 제품, 산화 마그네슘 제품과 염산 기반 소금을 생산 및 판매하며 ICL-IP 사업부는 난연제, 난연성 및 윤활유 첨가제 기능성 유체, 드릴링 유체, 공간 및 토양 훈증 제품, 살생물제, 의약품과 농약 중간체, 사해 소금을 생산 및 판매합니다. ICL-IP는 브롬, 마그네슘, 칼륨염의 최대 규모이자 가장 농축된 자원인 사해의 광대한 자원을 활용합니다. 본 회사 경제 규모는 업계에서 누구보다 뛰어나며 사해에 위치한 공장은 세계 최대 규모의 브롬 공장으로 자체적 및 ICL 그룹의 염소 공급원을 통해 염소 (브롬 생산의 주원료)에 재통합됩니다.

제조업체, 운송업체, 유통업체 또는 최종 사용자에게 관계없이 본 안전 가이드북에 명시된 정보가 브롬을 다루는 데 유용하게 사용되길 바랍니다. 또한 브롬이 적절하게 취급 또는 운송되고 있는지 여부를 판단하는 규제 및 운송 기관에게 도움을 주고 본 제품과 관련된 사고가 발생할 경우 의료 인력을 지원하기 위한 정보도 제공됩니다.

브롬은 가볍게 사용할 수 있는 물질이 아닙니다. 이는 특성을 이해하고 안전 예방 조치를 준수할 경우에 안전하게 사용할 수 있는 유해 화학 물질입니다. 안전은 브롬을 취급하는 모든 사람들의 개인적인 책임입니다. 관리자와 감독자는 필요한 안전 처리 관행에 대해 잘 알고 있어야 하며 이를 시행해야 합니다. 작업자는 안전 장비 사용 및 안전 절차에 대해 충분한 교육을 받아야 합니다.

참고: 브롬과 관련된 작업을 시작하기 전에 관련 물질안전보건자료를 참조해야 합니다.

브롬의 취급은 국제 협약과 정부 규정에 의해 엄격하게 규제됩니다. 새로운 정보가 지속적으로 제공되므로 본 물질을 취급하는 사람은 관련 관행과 규정을 최신 상태로 유지해야 합니다.

ICL-IP는 브롬의 안전한 취급, 용기의 무결성, 지침 및 경고에 대해서 눈에 잘 띄는 표시의 필요성을 강조합니다. 브롬과 그 제재에 대한 자세한 내용은 해당 지역 사무실 또는: 이스라엘, 베르세바 8410101, ICL Industrial Products, P.O.B. 180, 전화번호: +972-8-6297608, 웹사이트: www.icl-ip.com

또한 본 안전 가이드북의 내용 및 프레젠테이션에 대한 귀하의 의견과 조언을 환영하며 위 주소로 보내주시면 됩니다.

본 가이드북에 명시된 정보 및 권장 사항(이하 "정보")은 선의로 제공되었으며 본 가이드북 날짜 기준으로 정확하다고 판단되지만, ICL-IP는 이에 대한 완전성 또는 정확성에 대해서는 어떠한 표시도 하지 않습니다. 본 정보는 정보를 받는 사람이 사용하기 전에 그 안전성과 목적에 대한 적합성을 스스로 판단한다는 조건하에 제공됩니다. ICL-IP는 어떠한 경우에도 본 가이드북의 정보 사용 또는 의존으로 인해 발생하는 모든 성격의 피해에 대해서도 책임을 지지 않습니다.

안전 가이드북의 내용과 업데이트된 MSDS의 내용이 일치하지 않는 경우, MSDS를 우선합니다. (최신 버전은 ICL-IP 웹사이트 www.icl-ip.com을 참조하세요)

상품성, 특정 목적에 대한 적합성 또는 기타 성격에 대한 명시적 또는 묵시적인 어떠한 진술이나 보증은 정보 또는 정보가 참조되는 제품과 관련하여 본 가이드북에 명시되지 않습니다.

ICL-IP 지속 가능한 정책

ICL-IP의 관리자와 직원들은 현재와 미래의 주민들의 삶의 질을 향상시키는 동시에 지구를 해치거나 자원을 고갈시키지 않고 경제 성장을 지속하기 위해 최선을 다하고 있습니다.

ICL-IP는 지속 가능한 발전이 비즈니스적으로 합리적이며 세계적인 지속 가능한 발전 노력에 대한 약속에 따라 모든 운영 및 비즈니스 의사 결정에 지속 가능성 고려 사항을 통합할 것입니다.

다음은 통해 달성됩니다:

- 현재와 미래 세대의 경제적, 환경적, 사회적 요구 사이의 균형 유지
- 회사 전반에 걸쳐 지속 가능한 발전을 위한 문화 개발
- 현지 비상 당국과 협력하여 비상 규제 요건을 포함한 모든 국내 및 국제 규제 요건을 준수
- 시행 및 위험 관리 계획의 이행
- 책임 관리 (RC)와 and 제품 책임주의 원칙 채택
- 모든 생산 설비에 대한 ISO ISO 45001/ OHSAS 18001/ ICL 내부 "친환경 설비" 인증 획득
- GRI (Global Reporting Initiative) 모델에 따른 투명성 및 자율 보고
- 지속 가능한 제품 및 솔루션의 설계와 개발에 연구개발 집중
- 법적 요구 사항 및 그 이상을 준수하도록 사용 가능한 최상의 경제적인 기술 (BAT)을 사용
- 지속적인 온실 가스 배출량 감소 등 기업의 환경 파괴 범위 최소화
- 무사고를 위해 노력하고 직원 및 계약 업체를 위한 좋은 근무 환경을 보장함으로써 안전에 대한 노력
- 다운스트림 사용자, 운송업체 및 공급업체에게 화학물질의 안전한 취급을 위한 모범 사례를 채택하고 제품 및 포장재의 사용 및 폐기 시 배출을 최소화하기 하도록 권장
- 지역 사회 및 사회 참여를 지원하는 프로그램 추진
- 직장 내외의 인권 원칙 준수
- 윤리강령 채택
- 경영진, 이사회, 주주 및 기타 이해관계자 간의 관계에서 책임성, 공정성 및 투명성을 보장하는 원칙과 규칙에 따른 기업 지배 구조
- 모든 관리자와 직원이 지속 가능성 정책을 충분히 숙지하고 이행에 전념할 수 있도록 교육 및 훈련
- 이 정책의 이행에 필요한 자료 제공

일반적으로 사용되는 약어 용어집

AAR	미국 철도 협회
ACGIH	미국 정부 산업 위생사 회의
ADR	유럽 연합의 도로 위험물 운송 협정
ANSI	미국 국가 표준 협회
C	최고 허용 농도 (TLV용)
CAS	화학 물질 등록 시스템
CERCLA	포괄적 환경 대응, 보상 및 책임법
CFR	미국 연방 규정집
CHEMTREC	화학 물질 수송 센터 (미국)
COMAH	중대 사고 예방 제도 (영국)
COSHH	건강 유해 물질 통제 (영국)
CSC	안전한 컨테이너에 관한 국제 협약 (IMO)
DOT	미국 교통부 (미국)
ICL-IP	ICL Industrial Products
EAC	비상 조치 코드
EPA	환경 보호청 (미국)
HSE	안전 보건청 (영국)
IATA	국제 항공 운송 협회
IDLH	즉시건강 위험 농도
IMDG	국제 해상 위험물 규칙
IMO	국제 해사 기구
ISO	국제 표준화 기구
MFAG	의료 응급처치 지침 (IMO)
MSDS	물질 안전 데이터 시트
NFPA	국립 화재예방협회 (미국)
NIOSH	국립 산업 안전 보건 연구원 (미국)
OSHA	산업 안전보건청 (미국)
OES	직업적 노출 기준 (영국)
PEL	허용 노출 기준 (미국)
PVDF	폴리비닐리덴 플루오라이드
REL	권고 노출 기준

RID	유럽 연합의 철도 위험물 국제 운송 규정
SCBA	자가 호흡 장치
STEL	단기간 노출 기준
TEFC	완전 밀폐형 팬 냉각
TLV	허용 농도 기준 (ACGIH) (US)
TQ	기준 수량
TWA	시간가중 평균 노출 기준
UIC	국제 철도 연맹 (유럽)
UL	미국 보험 협회 시험소인증 (미국)
UN	유엔 국제 연합



1. 제품 설명

1.1	브롬 식별.....	13
1.2	물질적 특성	13
1.3	브롬 증기압 곡선.....	14
1.4	물질적 특성에 대한 추가 사항	16
1.5	브롬의 중화 현상.....	17

1.1 브롬 식별

UN 번호	1744
CAS 번호	7726 - 95 - 6
EINECS 번호	231-778-1
실험식	Br ₂
명칭	브롬
주기율 표 족	할로젠
외형	진한 적갈색 연기가 나는 액체
냄새	날카로움, 거침, 자극적임

1.2 물질적 특성

		참조*
끓는점	58.8°C	2
어는점	-7.3°C	2
임계온도	311°C	14
임계압력	102 atm.	14
인화점	None	2
발화 온도	None	2
분해	None	2
분자량	159.8	2
액체 비중	3.12 g/ml @ 20°C	2
증기 밀도 (공기=1)	5.5	2
증기 비중 (760mmHg 및 0°C 기준)	7.1389 g/lit	15
증발 잠열	44.8 cal/g	1
융합 잠열	17.4 cal/g	14
비열, 액체	0.113 cal/g/°C	15
비열, 증기	0.23 cal/g/°C	14
체적 팽창 계수	0.0011 per °C	15
점도, 27°C 액체	0.296 Cs	1
공기 중 가연성 기준	가연성 없음	2
용해도, 물 속에 브롬	35 g/l	2
용해도, 브롬 속에 물	34 mg/100g	15
유기 용매에 대한 용해도 **	가용성 높음	2

* B의 참조 목록을 참조하세요.

** 알코올, 에테르, 트리클로로메탄, 사염화탄소.

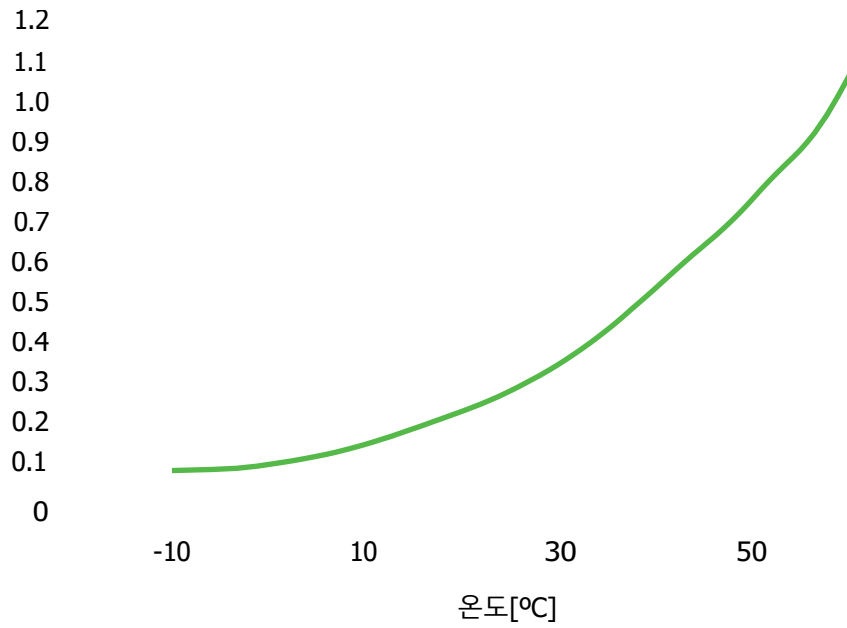


1.3 브롬 증기압 곡선

참조: CHRIS 1985년 6월 및 1994년 11월 에디션

압력 [mm Hg]	압력 [Bar]	온도 [°C]
44	0.0587	- 7.3
47	0.0615	- 6.7
50.5	0.0673	- 5.0
54	0.0714	- 3.8
63	0.0826	- 1.1
65.9	0.0879	0
72	0.0953	1.7
83	0.1056	4.4
85.3	0.1137	5.0
95	0.1257	7.2
109	0.1438	10.0
124	0.1641	12.7
138	0.1840	15.0
161	0.2120	18.3
175	0.2306	20.0
182	0.2401	21.1
206	0.2713	23.9
214	0.2853	25.0
232	0.3059	26.7
264	0.3520	30.0
293	0.3862	32.3
329	0.4326	35.0
367	0.4837	37.7
392	0.5226	40.0
472	0.6293	45.0
564	0.7519	50.0
670	0.8932	55.0
760	1.0130	58.8
793	1.0570	60.0
	1.2100	64.7
	10.000	139.8
	20.000	174.0
	60.000	243.5

브롬 증기압 곡선





1.4 물리적 특성에 대한 추가 사항

액체 브롬의 밀도

온도[°C]	[g/ml]
15	3.140
20	3.123
25	3.106
30	3.088

점성

온도[°C]	[mm ² /s] (Cst)
20	0.314
30	0.288
40	0.264
50	0.245

상호 용해도

온도[°C]	[H ₂ O in Br ₂ [ppm]]	[Br ₂ in H ₂ O [%]]
20	340	3.38
30	435	3.12
40	560	2.88
50	700	2.62

1.5 브롬의 중화 현상

액상

대체 중화제

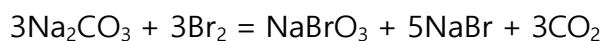
고체:

소석회, 소다회.

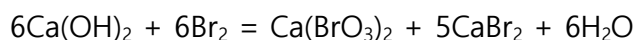
용회됨:

소다회, 수산화 나트륨, 티오 황산 나트륨, 아황산 나트륨, 아황산 수소 나트륨. 티오 황산 나트륨은 소량의 유출(반응 열이 높은 경우)에만 사용해야 합니다.

소다회:



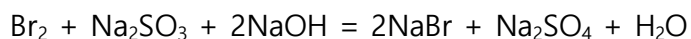
소석회:



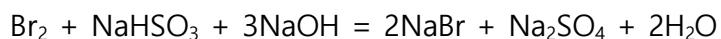
가성 소다:



아황산 나트륨:



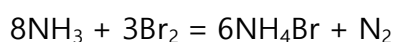
아황산 수소 나트륨:



ICL-IP는 액체 브롬을 중화시키기 위해 중소규모 누출을 위한 브로모퀵과 고체 소석회의 사용을 권장합니다. 브롬을 재료에 흡수시키고 섞어주세요. 물을 넣고 모든 재료가 반응할 때까지 천천히 섞어줍니다.

브롬 기체의 중성화

무수 암모니아:





브로모퀵®

브롬 유출을 처리하는 간단하고 직관적이며 효율적인 프로세스. 2차 비상 대응에 더 많은 시간을 할애할 수 있도록 유출을 "응급 처치"로 봉쇄합니다.

즉각적인 처치는 추가 구성품이 필요하지 않으며 소화기 작동에 대한 기본적인 기술만 있으면 됩니다.

안전한 거리에서 작동하여 액체 및 기체상을 모두 처리할 수 있습니다. 복합된 브롬은 인시던트 영역에서 쉽게 제거됩니다 (고체화).

브로모퀵 적용은 숙련된 직원이 개인 보호 장비를 사용하여 수행해야 합니다.

소석회와 암모니아 가스는 2차 대응 및 잔류 중화를 위해 보관하고 사용해야 합니다.

En 2.5 브로모퀵 소화기

- 치수: D-17.8 cm, H-62 cm
- 내용물: 2.5 gal
- 유효 거리 범위: 최대 12 m
- 최대 거품 형성: ~70 L
- 작동 시간 ~45 초
- 매우 간단한 조작
- 휴대가 간편함
- 사용 중 거리 범위가 점차 감소



En 2.5 브로모퀵 소화기

En 3.0 브로모퀵 소화기

- 치수: L-21 cm, W-35.6cm H-57.2 cm
- 내용물: 3.0 gal
- 유효 거리 범위: 최대 14 m
- 최대 기포 형성: ~130 L
- 작동 시간: ~1분
- 간단한 작동- 밸브 개방 필요
- 일정한 거리 범위
- 고품질 기포 형성
- 일반 소화기보다 무거움



En 3.0 브로모퀵
소화기

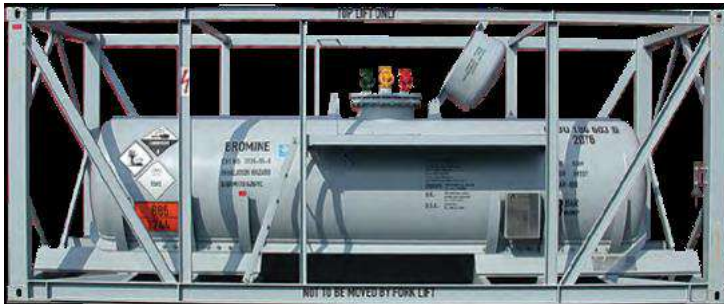


2. 포장

2.1	일반	23
2.2	드럼	25
2.3	고슬라	26
2.4	브롬 대량 포장	28
2.5	표시, 표찰 및 명찰	32
2.6	시험, 점검 및 관리	36
2.7	브롬 ISO 탱크의 표시 샘플	38

21 일반

일반적인 포장



브롬 Iso 탱크



브롬 드럼



브롬 고슬라



브롬990L 고슬라



Isoframe의 브롬 고슬라



브롬은 액체로 공급됩니다. 고객이 요구하는 수량에 따라 브롬은 납으로 안감된 강철 드럼 및/또는 휴대용 탱크로 공급할 수 있습니다

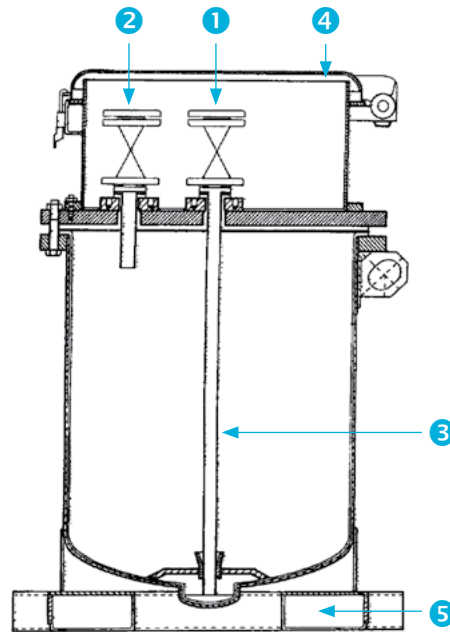
ICL-IP는 포장의 무결성과 지침 및 경고에 대해서 눈에 잘 띄는 표시에 특히 중점을 둡니다. 각 용기는 ICL-IP 생산 시설로 반송된 후 재충전되기 전에 완전한 검사를 거칩니다.

ICL-IP는 국제 및 국가별 포장 권장 사항 및 규정을 따릅니다. 일반적으로 이러한 유해 물질 규정(HMR)은 UN “오렌지 북”에 출판된 UN 전문가 위원회의 권고 사항을 기반으로 합니다.

다양한 국제 전문 기관과 국가 기관은 “오렌지 북” 권장 사항을 채택하고 자체적으로 몇 가지 보완 사항을 추가하는 자체 규정을 발표합니다.

액체 브롬 포장의 색상은 규제되지 않습니다. 사해 브롬 그룹(ICL-IP)포장의 색상은 회색입니다.

22 드럼



범례:

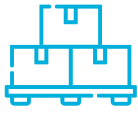
- ① 하역 및 충전용 1" 다이어프램 밸브, 노란색으로 도장, 긴 침액 파이프 포함
- ② 배기 및 가압용 1" 다이어프램 밸브, 빨간색으로 도장, 짧은 침액 파이프 포함
- ③ 긴 침액 파이프
- ④ 맨홀 덮개
- ⑤ 지게차 슬롯

기본 데이터:

용량	140 [Liter]
최대 총 중량	830 [Kg]
최대 순 중량	400 [Kg]
최대 순 허용 압력	3 [bar]

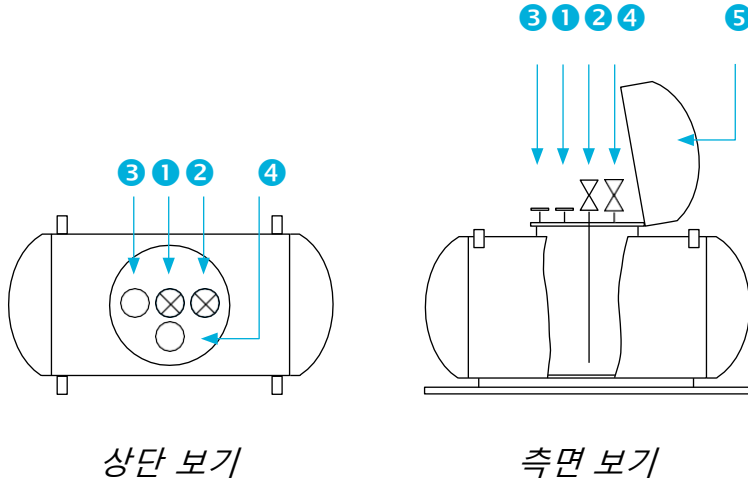
UN 권고에 따라 포장 그룹 1의 유형 1A1 드럼으로 제작됨. ADR/RID/IMO에 따라 승인됨.

23 쪽 사진 참조



23 고슬라

1250L 고슬라



범례:

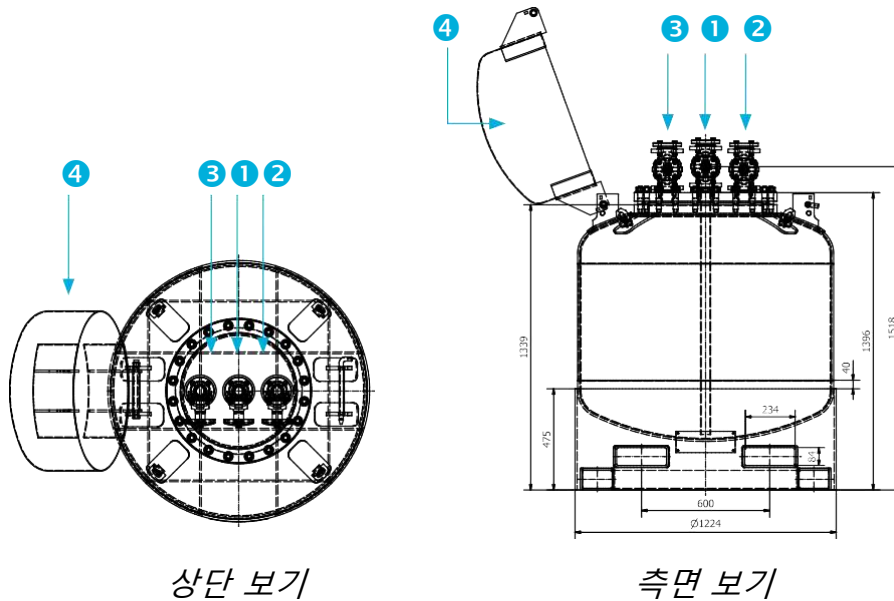
- ❶ 하역 및 충전용 1 1/2 " 테프론 라인드 다이어프램 밸브, 노란색으로 도장, 긴 침액 파이프 포함
- ❷ 배기용 1 1/2 " 테프론 라인드 다이어프램 밸브, 빨간색으로 도장
- ❸ 가용성 열 방출 요소
- ❹ 1 1/2 " 블라인드 플랜지 (모든 탱크에 적용되지 않음)
- ❺ 맨홀 덮개

기본 데이터:

용량	1,250 [Liter]
최대 총 중량	5,000 [Kg]
최대 순 중량	3,500 [Kg]
최대 허용 작동 압력	3 [Bar]

23쪽 사진 참고

990L 고슬라



범례:

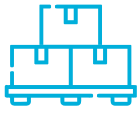
- ① 하역 및 충전용 1 1/2" 테프론 라인드 다이어프램 밸브, 노란색으로 도장, 긴 침액 파이프 포함
- ② 배기용 1 1/2" 테프론 라인드 다이어프램 밸브, 빨간색으로 도장
- ③ 가압용 1 1/2" 테프론 라인드 다이어프램 밸브, 녹색으로 도장
- ④ 맨홀 덮개

기본 데이터:

용량	999 [Liter]
최대 총 중량	4401 [Kg]
최대 순 중량	2750 [Kg]
최대 허용 작동 압력	3 [Bar]

UN 권고 포장 지침 P804 (4)에 따라 제작됨. ADR/RID/IMDG에 따라 승인됨.

23쪽 사진 참조



24 브롬 대량 포장

액체 브롬은 다음과 같이 표준 Iso프레임으로 배송됩니다.

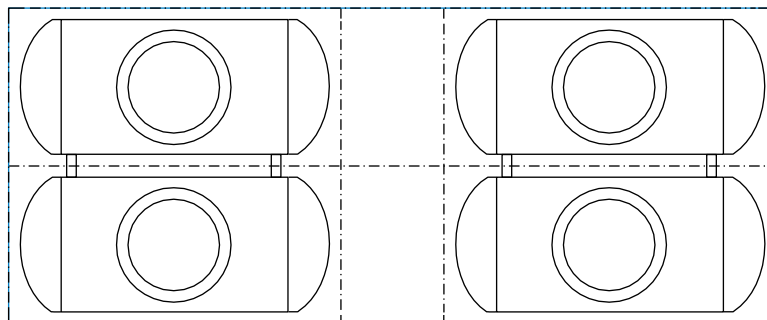
프레임 치수: 20 피트 X 8 피트 X 8 피트

순중량	용량	작동 압력***	파열 디스크 압력	안전 밸브 설정	일반적으로 사용되는 이름
[Kg]	[Liter]	Bar/[psig]	Bar/[psig]	Bar/[psig]	
14,000*	5,000*	3/(42)	**	**	Iso프레임
15,200	5,300	3/(42)	8.75/(127)	7.5/(108)	소형 Iso탱크
18,000	6,250	3/(42)	8.75/(127)	7.5/(108)	중형 Iso탱크
23,000	8,000	3/(42)	8.75/(127)	7.5/(108)	대형 Iso탱크

* Iso프레임에 4개의 고슬라 (필요한 경우 1개 또는 2개의 고슬라만 제공 가능)

** 가용성 요소 장착

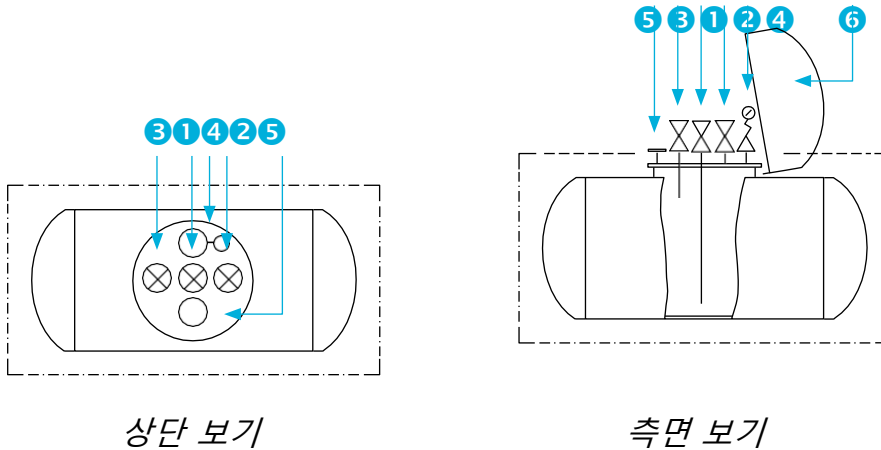
*** 권장 최대 작동 압력



iso프레임의 고슬라 탱크 배치

23쪽 사진 참조

소형 Iso탱크

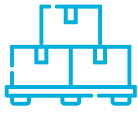


범례:

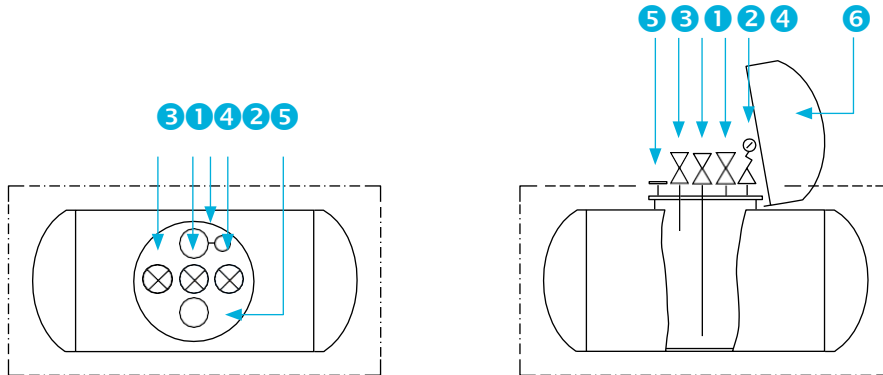
- ① 하역 및 충전용 1 1/2 " 테프론 라인드 다이어프램 밸브, 노란색으로 도장, 긴 침액 파이프 포함
- ② 배기용 1 1/2 " 테프론 라인드 다이어프램 밸브, 빨간색으로 도장
- ③ 가압용 1 1/2 " 테프론 라인드 다이어프램 밸브, 녹색으로 도장
- ④ 1 1/2 " 릴리프 밸브, 파열 디스크 및 압력 게이지 포함
(또는 가용성 요소가 없는 2 1/2" 릴리프 밸브)
- ⑤ 가용성 열 방출 요소
- ⑥ 맨홀 덮개

기본 데이터:

용량	5,300 [Liter]
최대 총 중량	21,000 [Kg] (24,000 [Kg])
최대 순 중량	15,200 [Kg]
최대 허용 작동 압력	3 [Bar]



중형 Iso탱크



상단 보기

측면 보기

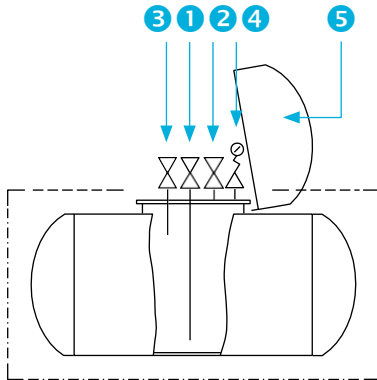
범례:

- ❶ 하역 및 충전용 1 1/2 " 테프론 라인드 다이어프램 밸브, 노란색으로 도장, 긴 침액 파이프 포함
- ❷ 배기용 1 1/2 " 테프론 라인드 다이어프램 밸브, 빨간색으로 도장
- ❸ 가압용 1 1/2 " 테프론 라인드 다이어프램 밸브, 녹색으로 도장
- ❹ 1 1/2 " 릴리프 밸브, 파열 디스크 및 압력 게이지 포함
(또는 가용성 요소가 없는 2 1/2" 릴리프 밸브)
- ❺ 가용성 열 방출 요소
- ❻ 맨홀 덮개

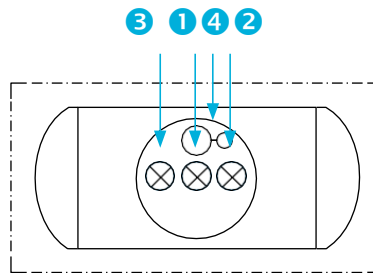
기본 데이터:

용량	6,250 [Liter]
최대 총 중량	24,000 [Kg] and 30,480 [Kg]
최대 순 중량	18,000 [Kg]
최대 허용 작동 압력	3 [Bar]

대형 Iso탱크



상단 보기



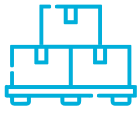
측면 보기

범례:

- ① 하역 및 충전용 1 1/2 " 테프론 라인드 밸브 (또는 볼 밸브), 노란색으로 도장, 긴 침액 파이프 포함
- ② 배기용 1 1/2 " 테프론 라인드 밸브 (또는 볼 밸브), 빨간색으로 도장
- ③ 가압용 1 1/2 " 테프론 라인드 밸브 (또는 볼 밸브), 녹색으로 도장
- ④ 2 1/2 " 릴리프 밸브, 파열 디스크 및 압력 게이지 포함
- ⑤ 맨홀 덮개

기본 데이터:

용량	8,000 [Liter]
최대 총 중량	30,480 [Kg]
최대 순 중량	23,000 [Kg]
최대 허용 작업 압력	3 [Bar]



25 표시, 표찰 및 명찰

표찰은 표시에 사용됩니다:

- 용기
- 포장

플래카드는 표시에 사용됩니다:

- 운송 단위
- 운송 컨테이너

다이아몬드 표시

국제적으로 인정받는 위험 식별

주요 위험, 부식성 물질 표찰:

- 기호 및 기호 색상: 액체, 두 개의 유리 용기에서 유출되어 손과 금속을 공격하는 액체: 검은색.
- 배경: 상단 절반 흰색, 하단 절반 검은색, 흰색 테두리
- 하단 모서리 그림(및 그림 색상): 8 (흰색)



부수적 위험, 독성 물질 표찰:

- 기호 및 기호 색상: 해골 및 십자형 뼈: 검은색
- 배경: 흰색
- 하단 모서리 그림(및 그림 색상): 6 (검은색)
- 인쇄물: 흰색 배경에 검은색 디자인



일반 표시 요건

- 172.301 — 비대량 포장에 대한 일반 요건
 - 172.302 — 대량 포장에 대한 일반 요건.
- 추가 요건은 다음과 같음
- 172.304; 172.312 — 비대량 포장
 - 172.313 — 유독성 위험 물질.
 - 172.326 — 휴대용 탱크
 - 172.328 — 화물 탱크
 - 172.330 — 탱크 차량 및 다중 단위 탱크 차량 탱크.
 - 172.332 — 식별 번호 교체.

표찰

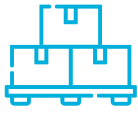
- 172.400 — 일반 표찰 요건.
- 172.402 — 추가 표찰 요건
- 172.406 — 표찰 배치
- 172.407 — 표찰 사양
- 172.442 — 부식성 표찰
- 172.430 — 독극물 표찰

표찰 크기: 각 면 100mm (3.9인치), 각 면에 실선이 포함. 안쪽 테두리는 가장자리에서 5.0 to 6.3mm (0.2에서 0.25 인치).

플래카드

- 172.504 — 일반 플래카드 요건.
- 172.505 — 부수적인 위험에 대한 플래카드.
- 172.506 및 107.507 — 플래카드 제공 및 부착: 고속도로 및 특별 플래카드 규정: 고속도로.
- 172.508 및 172.510 — 플래카드 제공 및 부착: 철도 및 특별 플래카드 조항: 철도.
- 172.512 — 화물 컨테이너 및 항공기 단위 적재 장치.
- 172.519 — 플래카드 일반 사양
- 172.558 — 부식성 플래카드
- 172.554 — 독극물 표찰

플래카드 크기: 각 면 273 mm (10.8인치), 안쪽 테두리는 각 가장자리로부터 12.7 mm (0.5인치).



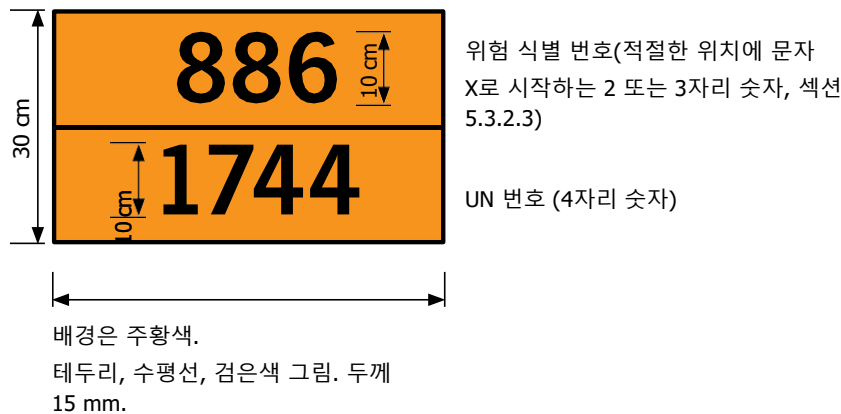
주황색 패널

국제 연합 (UN) 오렌지 북, 2021년 제 22차 개정판

섹션 5.3.2 – UN 번호 표시

그림 기호 아래와 등급 번호 및 호환성 그룹 문자 위의 영역에 흰색 배경을 사용합니다.

또는 높이 120 mm, 너비 300 mm 이상의 주황색 직사각형 패널에 10 mm의 검은색 테두리로 표시합니다. 용량이 3,000 리터 이하인 휴대용 탱크인 경우, 탱크 외부 표면에 적절히 축소된 크기의 주황색 직사각형 패널에 높이 25 mm 이상의 문자로 UN 번호를 표시할 수 있습니다.



ADR (유럽), RID (유럽)

국제 연합 (UN) 번호와 위험 식별 번호가 표시된 주황색 패널은 ADR, 섹션 5.3.2, 및 RID, 섹션 5.3.2에서 요구됩니다.

브롬의 유해성 식별 번호는 886 으로 이 물질이 매우 부식성이 강하고 독성이 있음을 나타냅니다.



* 등급 또는 분류 번호 위치

** UN 번호 위치

영국

영국에서는 국제 연합 (UN) 번호와 유해 화학 물질 비상 조치 코드를 요구하며 브롬의 경우 2XE입니다.

이 문자는 다음과 같은 비상 조치를 나타냅니다:

2 미세 물 분무를 사용하여 화재를 진압하세요.

X 화재 또는 누출 시 주의 사항:

유출물이 배수구나 수로로 들어가지 않도록 막고, 유출되지 않도록 합니다. 호흡기를 포함한 완전한 보호복을 착용합니다.

E 사고 주변에서 사람들을 대피시키는 것을 고려해야 합니다.



포장 표시

섹션 6.1 포장

용량이 450 리터를 초과하지 않는 등급 3부터 9까지의 물질 운반을 위한 포장에 적용됩니다.

섹션 6.7은 휴대용 탱크와 복합 탱크 컨테이너에 적용됩니다.

국제 해상 위험물 (IMDG) 코드, 2021.

섹션 6.7 및 섹션 6.8

위험물 운송용 이동식 탱크 및 도로용 차량에 적용됩니다.

표시 요건은 기본적으로 국제 연합 (UN) 오렌지 북 권장 사항과 일치합니다.

미국 교통부 (DOT), 2021

필수 표시는 탱크 사양에 표시되어 있습니다. 연방 규정집, 49 CFR 178.255-14.

모든 탱크에는 공칭 용량, 용기 중량 및 제조일이 표시된 영구 플레이트가 부착되어 있어야 합니다.

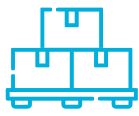
ADR (유럽), 2021

섹션 5.3.1

탱크 컨테이너, 휴대용 탱크 및 차량에 적용됩니다.

RID (유럽), 2021

이 규정은 유럽 연합의 도로 위험물 운송 협정 (ADR)과 유사합니다.



26 점검, 검사 및 관리

선적 전

충전이 완료된 후 각 포장 단위는 10시간 동안 3 bar로 유지됩니다. 누출 또는 압력 저하가 관찰되지 않으면 탱크는 출고합니다.

표시, 밸브, 맨홀 및 덮개, 페인트 상태 등을 포함한 체크리스트에 따라 육안으로 외부 검사를 실시합니다.

연간 점검

각 브롬 Iso탱크는 규정에 따라 매년 점검을 받습니다. 이 점검에는 다음이 포함됩니다:

- 밸브, 안전 밸브, 플랫폼 및 사다리를 포함한 보조 장비 점검.
- 부식, 패임 또는 기계적 손상, 볼트 누락 또는 느슨함, 필수 표시, 프레임워크 및 지지대가 양호한 상태인지 확인 등 철저한 외부 검사.
- 내부 리드 라이닝에 구멍, 부식, 뒤틀림 또는 기타 결함이 있는지 검사.
- 누출 방지 점검.
- 이 검사는 국제적으로 공인된 전문 기관의 검사관이 입회하여 진행.

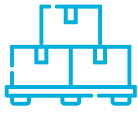
5년 검사

- 위에 설명된 연간 점검에 따라 검사 및 점검 실행.
- 수압 점검.

관리

ICL-IP에는 대형 Iso탱크 관리 부서가 있습니다.

고객이 반납한 모든 Iso 탱크를 철저히 검사하고 ICL-IP의 요구 사항을 충족하지 못하는 장치는 작업장에 의뢰하여 관리합니다.

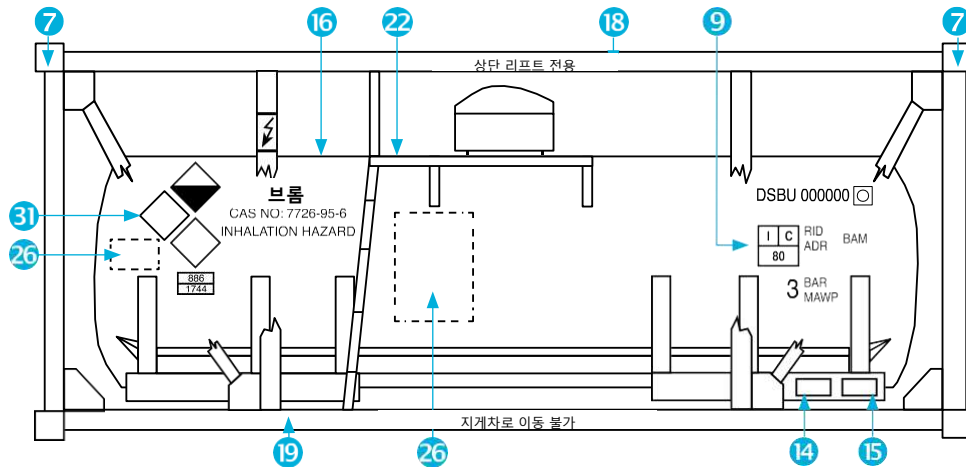
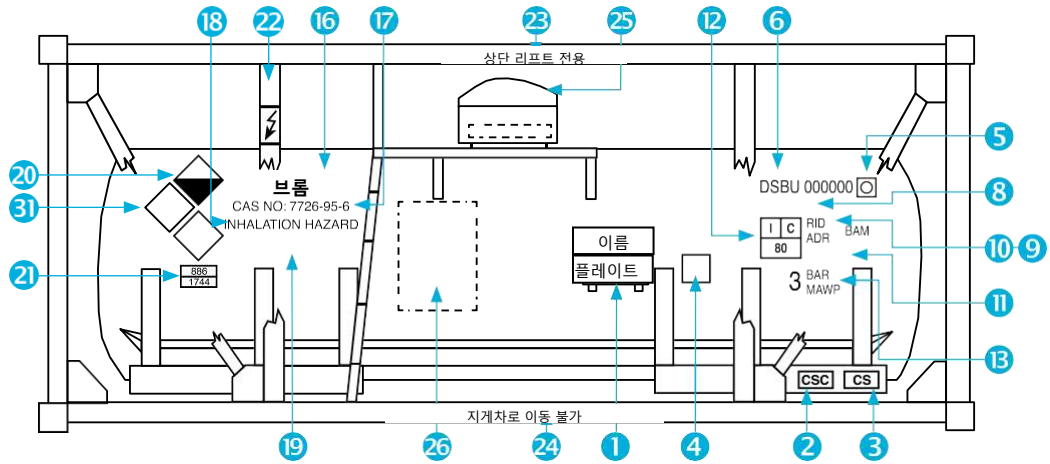


27 브롬 ISO 탱크의 표시 샘플

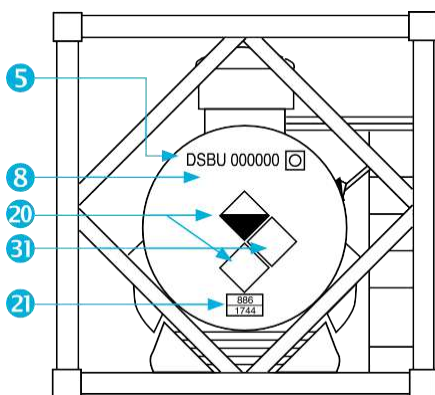
Legend:

- ① 제조업체 명판
- ② 안전한 컨테이너를 위한 국제 협약 (CSC) 안전 승인 플레이트
- ③ 세관 인장
- ④ 탱크 검사 도장
- ⑤ 탱크의 Iso 탱크 번호
- ⑥ 문자 소유자 코드 "DSBU" 및 소유자 식별 번호
- ⑦ 프레임의 Iso 탱크 번호
- ⑧ 국제 표준화 기구 (ISO) 식별
 - 2자리 국가 코드 — NL
 - 2자리 컨테이너 크기 코드 — 20
 - 2자리 컨테이너 유형 코드 — 76
- ⑨ 국제 철도 연합 (UIC) 등록
- ⑩ 설계 표준,
 - 독일 연방 재료 시험 연구소 (BAM)
 - 유럽 연합의 도로 위험물 운송 협정 (ADR)
 - 유럽 연합의 철도 위험물 국제 운송 규정 (RID)
- ⑪ 미국 교통부 (DOT), 탱크 사양, 표시, IM — 101
- ⑫ 미국 철도 규정 AAR-600 — 탱크 컨테이너 충돌 안전도 인증(Impact Approve)
- ⑬ 최대허용작동압력 3BAR Iso 탱크 크기 및 ICL-IP 번호
- ⑭ 다음 점검 날짜
- ⑮ 물질 이름, 브롬
- ⑯ 화학 물질 고유 등록(CAS) 번호 , 7726-95-6 "흡입 위험"
- ⑰ 독일 연방 재료 시험 연구소 (BAM) 승인 번호 위험 다이아몬드 플래카드 표시:
- ⑱ 부식성 — (모델 8) 하단 모서리에 숫자 "8" 이 있음
- ⑲ 독성 — (모델 6.1) 하단 모서리에 숫자 "6" 이 있음
- ⑳ ADR 주황색 플래카드:
 - 국제 연합 (UN) 번호 — 1744
 - 위험 번호— 886
- ㉑ 사다리 위치 표시
- ㉒ "상단 리프트 전용"
- ㉓ "지게차로 이동 금지"
- ㉔ 밸브 식별 표시
- ㉕ 화주의 비상 대응지침
- ㉖ 총 배송 중량
- ㉗ 적재 중량
- ㉘ 최대 순 중량
- ㉙ 최대 탑재량
- ㉚ 해양 오염 물질

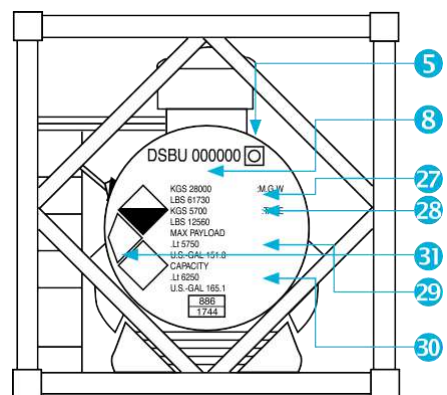
측면 보기



단면도



우측



좌측



3. 운송

3.1	포장 및 운송	43
3.2	운전자용 적재 체크리스트	48
3.3	운전자용 도로 안내.....	49

3.1 포장 및 운송

국제연합 (오렌지 북)

오렌지 북과 다양한 국제 규정 사이에는 상당량의 일치되는 부분이 있습니다. 이 모델 규정은 이 섹션에 명시된 다양한 규정, 협정 및 코드에서 채택되었습니다. 많은 섹션이 동일한 방식으로 번호가 매겨지며 내용의 대부분이 동일합니다.

미국 교통부 규제 (DOT) 2021

49 CFR 173.24

식별 가능한 브롬이 환경으로 방출되지 않습니다;

운송 중 포장 외부에 부착된 유해 물질 잔여물이 없습니다.

미국 외 지역에서 제조된 UN 휴대용 탱크는 미국에서 충전, 제공 및 운송할 수 있으며, 49 CFR 173.24 (d) 참조하고 탱크는 반드시 49 CFR 178-179를 준수해야 합니다.

위험 물질 표: 49 CFR 172.101 – 위험 물질 표의 목적 및 사용.

포장

비 대량 포장 — 49 CFR 173.226 흡입에 의한 독성 물질, 섹션 6.1, 포장 그룹 I, 위험 구역 A.

대량 포장 — 49 CFR 173.249 브롬

특별 조항:

- (1) 이 물질은 A (B9) 구역에서 흡입에 의한 독성 물질이며 하단 배출구는 허가되지 않았습니다.
- (B85) 화물 탱크는 172.302 (b)의 요건에 따라 적재물의 명칭을 표시해야 합니다.
- (N34) 알루미늄 건축 자재는 일반적으로 위험 물질과 접촉하는 포장의 어떤 부분에 대해서도 승인되지 않습니다.
- (N43) 금속 드럼은 니켈 또는 모넬로 제작된 경우에만 단일 포장으로 허용됩니다.
- (T22) UN 휴대용 탱크 – 최소 시험 압력은 10 bar이며 압력 방출 장치는 178.275(g)(3)에 따라 결정됩니다. 각 탱크의 셸 두께는 최소 10 mm여야 합니다.
- (TP2) 충전 공식의 정도



(TP10) 납 라이닝은 5 mm 이상의 두께로 매년 검사를 받거나 관할 당국이 승인한 다른 적합한 라이닝 재료가 요구됩니다. 휴대용 탱크는 마지막 라이닝 검사 만료일 이후 다음 검사 또는 검사를 수행하기 위해 3개월을 초과하지 않는 기간 동안 비운 후 청소하기 전에 운송을 위해 제공될 수 있습니다.

(TP13) 해상 운송 시에는 반드시 자가 호흡 장치를 구비해야 합니다.

49 CFR176.84에 따른 기타 적재 요건 – 화물선 및 여객선의 적재, 화물 취급 및 분리에 대한 기타 요건.:

아래 IMDG 코드에 따름

비상 대응 정보 49 CFR 172.602

비상 대응 전화번호로는 선적 서류 49 CFR 172.604에 기재해야 합니다.

DOT 미국 교통부 비상 대응 가이드 북, 2020년 지침 번호 154 – 대체물의 경우– 독성 및/또는 부식성 (불연성)

DOT 교육 요건은 49 CFR 172.704에 명시되어 있습니다.

UN 권고 사항을 준수하는 명찰 또는 플래카드를 사용할 수 있습니다. DOT 부식성 및 독극물 흡입 플래카드:

- 섹션 49 CFR 172.555 (독극물 흡입 위험 플래카드.) 및 172.558 (부식성 플래카드.)
- 차량 표시용
- 크기: 273 mm x 273 mm (10.8» x 10.8»)

플래카드 홀더에 대한 자세한 내용은 섹션 172의 부록 C에 나와 있습니다.

IMDGC 국제 해상 위험물 코드

포장 및 적재 규정

위험물 목록, 3.2장

보관, 7.1장 일반 보관 규정

브롬은 적재 범주 D에 속하며 다음 권장 사항을 준수하여 갑판으로만 운송해야 합니다:

- 거주 구역에서 멀리 떨어져 있어야 합니다.
- 열원으로부터 보호합니다.
- 가능한 한 시원하게 보관합니다.

SGG1 – 산

GS6 - 등급 5.1과 같은 분리., SG16- "격리" 등급 4.1 보관 ., SG17- "격리" 등급 5.1 보관., SG19- "격리" 등급 7 보관.,
SG36- "격리" 보관 SGG18 – 알칼리., SG49- "격리" 보관 SGG6 – 시안화물.

브롬의 경우, 비상 일정은 다음과 같습니다:

F-A 일반 화재 일정

S-B 부식성 물질의 유출 일정

의료 응급처치 지침 (MFAG)도 부록에 포함되어 있으며 위험물 관련 사고에 사용할 수 있습니다.

ADR (유럽)

유럽 연합의 도로 위험물 운송 협정.

브롬은 섹션 3.2.1 표 A에 나와 있습니다 — 위험물 목록

섹션 2.2

브롬은 "CT1" 부식성 물질, 유독성 — 액체로 분류됩니다.

섹션 2.1.1.3

포장 그룹 I — 높은 위험성을 나타내는 물질

섹션 3.5.12— 코드 "E0" – 브롬은 예외 수량으로 허용되지 않습니다. 포장 — 섹션 4.1.4

P804 복합 포장 –

복합 포장은 최대 총 중량이 25 kg이고 각각 최대 용량이 1.3리터이며 용량의 90% 이하로 채워진 하나 이상의 유리 내부 포장으로 구성됩니다. 마개는 운송 중 충격 또는 진동에 인한 이탈 또는 풀림을 방지할 수 있는 수단으로 물리적으로 제자리에 고정되어야 하며 개별적으로 배치되어야 합니다:

-금속 또는 단단한 플라스틱 용기, 우리 내부 포장의 전체 내용물을 흡수하기에 충분한 완충재 및 흡수재와 함께 추가로 포장된 용기:

-1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1, 1N2, 1H1, 1H2, 1D, 1G, 4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G 또는 4H2 외부 포장.



혼합 포장 지침 MP2 섹션 4.1.10.4 — 다른 제품과 함께 포장해서는 안 됩니다.

휴대용 탱크 지침 섹션 4.2.5.2

(T22) 최소 시험 압력은 10 바이어야 하며 압력 방출 장치는 섹션 7.3.2에 따라 결정됩니다. 각 탱크의 셸 두께는 최소 10 mm여야 합니다.

특별 조한 섹션 4.2.5.3

(TP2) 4.2.1.9.3에 규정된 충전재의 양을 초과해서는 안 됩니다.

(TP10) 납 라이닝은 최소 5mm 두께여야 하며 매년 점검해야 합니다.

섹션 4.3 탱크-컨테이너 섹션 4.3.5 특별

조항:

TU14 마개의 보호 캡은 운송 중에 잠겨 있어야 합니다..

TU33 탱크는 용량의 88% 이사 92% 이하 또는 용량 1리터당 2,86 kg까지 채워야 합니다.

TU43 라이닝의 마지막 검사 만료일 이후, 재충전 하기 전에 라이닝의 다음 검사를 수행하기 위해 본 날짜로부터 3개월을 초과하지 않는 기간 동안 청소되지 않은 빈 탱크를 운송에 제공할 수 있습니다 .

TC5 셸에는 두께 5 mm 이상의 납 라이닝 또는 이와 동등한 라이닝이 제공되어야 합니다.

TE21 마개는 잠금 가능한 탭으로 보호되어야 합니다.

TT2 라이닝 상태는 매년 검사해야 합니다.

TM3 탱크에는 적절한 선적 이름과 최대 허용 적재 중량 (kg)이 표시된 플레이트가 있어야 합니다.

TM5 탱크에는 가장 최근 검사 날짜가 있어야 합니다

섹션 9.1.1.2 탱크 운반용 차량

브롬은 위험물 운송 범주 1을 위해 설계된 "AT" 차량으로 운송해야 합니다.

섹션 7.5.11 적재, 하역 및 취급

CV13 누출 후 차량을 완전히 세척하고 오염을 제거할 때까지 재사용할 수 없습니다.

CV28 식품 또는 동물 사료 바로 근처에 적재하거나 쌓아 두지 않아야 합니다.

서면 지침 – 사고 또는 응급 상황 발생 시 조치 5.4.3항.

운송 장치 명찰용 위험 식별 번호 5.3.2.3항. 위험 식별 번호, No. 886 부식성이 강한 물질, 독성.

위험물 운송 정보의 보관 5.4.4항

5.4.4.1 수하인 및 운송인은 위험물 운송 문서 사본과 추가 정보 및 문서를 최소 3개월 동안 보관해야 합니다.

RID (유럽)

철도 위험물 국제 운송 규정. 이 규정은 ADR 협약과 유사합니다.

IATA — 국제 항공 운송 협회

섹션 4.2, 위험물 목록

여객기 또는 화물기에 반입이 금지된 물품.

섹션 4.4, 비고 A2, 특별 조항

A2 – 본 물품 또는 물질은 해당 당국이 정한 서면 조건에 따라 원산지 국가 및 운항사 국가의 해당 당국의 사전 승인을 받은 경우에만 화물 항공기로 운송할 수 있습니다.

출발지 국가 및 운항사 국가 이외의 국가가 본 특별 조항에 따른 화물에 대해 사전 승인이 필요하다는 내용의 변경을 제기한 경우, 경유지, 상공 및 목적지 국가에서도 승인을 받아야 합니다.

각각의 경우, 수량 제한 및 포장 요건을 명시된 승인 문서 화물에 동봉되어야 합니다.



32 DRIVERS' LOADING CHECKLIST

다음은 유럽 연합의 도로 위험물 운송 (ADR) 협정 및 모범 사례에 관한 권장 체크리스트입니다. 또한 발송인은 모든 현지 규정을 준수해야 합니다.

표시 및 플래카드

- ☐ 차량 앞뒤에 UN 번호 (1744)가 선명하게 표시되어 있습니다.
- ☐ 위험 식별 번호 886
- ☐ 위험 플래카드 번호 8
- ☐ 부식성 물질 및 보조 위험 표시 번호 6, 독성. 차량은 측면과 후면에, 컨테이너는 양쪽과 양쪽 끝에 표시되어 있습니다.

소방 장비

- ☐ 엔진 또는 운전실엿 화재를 진압할 수 있는 최소 2Kg 용량의 건조 분말 소화기 1대
- ☐ 지난 1년 이내에 점검을 받은 최소 6 Kg 용량의 휴대용 건조 분말 소화기 2개 또는 이와 등등한 것.

각 차량 승무원에게 필요한 장비:

- ☐ 승인된 휴대용 램프
- ☐ 경고 조끼
- ☐ 보호 장갑
- ☐ 눈 보호 장비 (고글)
- ☐ 비상 탈출용 마스크

차량에 휴대해야 하는 장비:

- ☐ 휠 초크
- ☐ 셀프 스탠딩 경고 표지판 2개
- ☐ 눈 세척액

추가 장비:

- ☐ 삽
- ☐ 배수 밀봉
- ☐ 수거 컨테이너
- ☐ 자가 호흡 장치 (SCBA)

운전자 및 차량

- ☐ 위험물 운송 장치는 2대 이상의 트레일러로 구성되어야 합니다.
- ☐ 차량에 유효한 위험물 면허증 (위험물 면허증)이 있어야 합니다. 면허의 유효기간은 검사일로부터 1년 이내에 만료되어야 합니다.
- ☐ 운전자 및 보조 운전자가 유효한 위험물 차량 운전 면허증(위험물 면허증)을 소지하고 있어야 합니다
- ☐ 브롬과 호환되지 않는 물질 (폭발물, 인화성 물질, 방사성 물질, 유기 과산화물 및 산화 물질, 감염성 물질, 강염기 및 금속)을 공시에 운반하지 않습니다.
- ☐ 브롬은 식품 및 동물 사료와 분리하여 보관합니다.

배송 서류에는 다음이 포함됨:

- ☐ 제품명: 브롬
- ☐ UN 식별 번호r: 1744
- ☐ 브롬 운전 허가증
- ☐ 배송되는 수량
- ☐ 위험 물질 운송에 관한 모든 서류는 차량 운전석 쪽 문 안쪽에 있는 홀더에 보관합니다.
- ☐ 운전자는 지정된 전류장이 있는 목적지까지 경로를 승인받았습니다. 대체 경로를 사용하거나 무단으로 정차하지 않습니다.
- ☐ 브롬을 적재하기 전에 차량의 연료 탱크를 가득 채웁니다.
- ☐ 컨테이너가 모든 모서리에 잠금 장치로 고정되었습니다 .

33 운전자용 도로 알림

브롬을 운송하는 모든 차량의 운전자와 보조 운전자는 다음 요건을 준수합니다:

차량 단속 (섹션 8.4)

위험물 운반 장치를 주차하는 조건은 다음 중 하나에 해당해야 합니다:

- 관리자가 있는 주차장, 적재물의 특성 및 운전자에게 연락할 수 있는 방법을 알고 있는 승무원.
- 장치가 손상될 가능성이 없는 차량 주차장.
- 일반인이 일반적으로 통행하거나 모이지 않는 공공 도로 및 공공 주택과 분리된 개방된 공간.

기타 요건 (섹션 8.3)

- 승객은 탑승할 수 없습니다.
- 승무원은 소방기구 사용법을 알고 있어야 합니다.
- 운전자 또는 보조 운전자는 브롬이 함유된 포장을 개봉해서는 안 됩니다.
- 사용되는 휴대용 조명 장치는 스파크가 발생할 수 있는 금속 표면이 없어야 합니다.
- 운송 장치 주변이나 취급 작업 중 차량 주변 및 차량 내부에서는 흡연이 허용되지 않습니다.
- 펌프, 호이스트 등을 구동하는 데 필요한 경우를 제외하고는 모든 취급 작업 중에는 엔진을 꺼야 합니다.
- 주차할 때마다 주차 브레이크를 작동해야 합니다. 제동 장치가 없는 트레일러는 최소 한 개의 휠 초크를 적용하여 움직이지 않도록 고정해야 합니다.



4. 사용 지침

4.1	안전 및 엔지니어링 서비스.....	53
4.2	일반 현장 권장 사항	54
4.3	건축 자재 – 권장 사항.....	61
4.4	공정 안전 관리 규정	62
4.5	노출 제한	64
4.6	감지 방법.....	66
4.7	작업자를 위한 보호 장비	68
4.8	호흡기 보호구	69
4.9	ISO 탱크 배출 절차.....	71
4.10	ISO 탱크 문제 해결.....	80

4.1 안전 및 엔지니어링 서비스

ICL-IP는 기존 및 잠재 고객에게 안전 및 엔지니어링 서비스를 제공할 수 있습니다.

ICL-IP는 제품 관리 프로그램을 통해 물류 공급망에서 제품을 취급하거나 보관하는 모든 직원들을 교육하고 권고하기 위해 최선을 다하고 있습니다. 또한 안전 의식을 개선하기 위해 보관 현장과 운송 작업에 대한 감사를 실시합니다. 브롬과 관련된 사고를 완화하기 위해 비상 계획과 공정을 점검합니다.



42 일반 현장 권장 사항

브롬은 규제된 유해 물질이므로 보관 및 작업 구역을 주의 깊게 관리해야 합니다. 현지 규정을 반드시 검토하고 시행해야 합니다.

이 지침은 브롬 설치 시 주의해야 할 사항을 나타냅니다.

보관 구역은 공급 업체 물류 창고, 제 3자 물류 창고 또는 사용자 보관 구역이 될 수 있습니다.

보관 현장은 항만 또는 산업용으로 지정된 지역에 위치해야 하며 위험물 보관에 대한 유효한 허가를 받아야 합니다.

- 브롬을 보관하거나 사용하는 모든 현장은 인구 밀집 지역에서 멀리 떨어져 있어야 하며, 일정한 방향으로 부는 바람이 거주 지역, 사무실, 작업장 또는 기타 직원 밀집 지역으로 브롬 증기가 날아가지 않도록 해야 합니다.
- 현장은 사고 발생 시 피해 위험을 최소화하기 위해 공공 도로 또는 주요 철도에서 25 미터 이상 떨어져 있어야 합니다.
- 구덩이나 밀폐된 공간과 같이 액체 브롬 또는 브롬 증기가 축적될 수 있는 구역은 최소화해야 합니다.
- 부식 및 독성 위험 표지판을 눈에 잘 띄게 표시해야 합니다.
- 동결 온도가 예상되는 경우, 브롬 탱크는 -7°C 이상의 온도에서 보관해야 합니다 (59쪽 참조).
- 보관 장소는 소방서와 사고 및 응급 병원(차로 30분 이내)과 가까운 곳에 위치하는 것이 좋습니다.

브롬 보관 시설

다음은 특히 10톤 이상의 물량을 보관할 수 있는 보관 장소 선택 및 관리에 대한 일반적인 지침입니다. 모든 현지 법률과 규정 및 법규를 엄격하게 준수해야 하며 아래 나열된 주의 사항은 현지 법규에 명시된 사항 외에도 적용됩니다.

- 보관 시 브롬의 양을 최소한으로 유지해야 합니다. 보관 장소와 현장 경계 사이의 거리는 현지 규정에 따라 결정됩니다.

- 보관 장소를 낮은 지대에 위치시켜 브롬 증기의 확산을 최소화합니다. 외부 침수로부터 보관 장소를 보호하고 브롬 증기의 확산을 최소화하기 위해 200 mm 높이의 낮은 연석이나 벽(제방이라 함)으로 보관 구역을 둘러싸야 합니다. 최소 제방 부피는 가장 큰 저장 탱크에 10%를 더한 것과 같아야 합니다.
- 제방 구역에는 하수관 연결이 없어야 합니다. 브롬 유출물을 수집할 수 있는 적절한 크기의 집수통을 마련하고 모인 빗물과 소방용수를 펌프로 퍼냅니다. 소방용수가 수원을 오염시키지 않도록 해야 합니다.
- 외부에 음영 처리가 되거나 분리된 보관 장소를 선호합니다. 분리된 보관 장소는 외부 음영 처리 장소이거나 호환되지 않는 자재가 호환되지 않고 다른 모든 구조물로부터 멀리 위치한 별도의 건물입니다.
- 분리된 보관소의 경우, 관련 지역 및 국가 규정에 따라 현지 소방 전문가와 협의하여 건물 구조가 내화성을 갖추고 잠재적인 소방 활동에 대비한 조항을 마련해야 합니다. 소방 시설에는 적절한 물 공급을 위한 조항이 포함되어야 합니다.
- 배수는 현장의 모든 지점이 침수되는 것을 방지하고 특히 외부 보관 장소이나 창고 출입구 또는 비상구 주변의 침수를 방지하기 위해 충분해야 합니다.
- 소화기와 소화전을 주변에 배치해야 합니다. 소방용수가 유출되어 수원을 오염시키지 않도록 해야 합니다.
- 현장에 있는 화학 물질 중 하나 이상의 오염물질이 크게 손실되는 경우, 화학 물질의 유입을 방지하기 위해 빗물 배수구를 신속하게 차단할 수 있는 조항이 마련되어야 합니다.
- 바닥은 불침투성 구조이어야 하며 가급적 콘크리트가 바람직합니다.
- 브롬 iso 탱크는 사람이나 동물의 식료품으로부터 10미터 이내 보관해서는 안 됩니다. 폭발물 및 가연성 물질은 브롬 근처에 보관해서는 안 됩니다.



- 전체 브롬 iso 탱크는 다른 용기를 옮기지 않고도 각 용기를 검사할 수 있도록 2 단 높이로 쌓을 수 있습니다. 빈 iso 탱크는 3단 높이로 쌓을 수 있습니다.
- Iso 탱크 저장 위치 아래의 콘크리트 표면은 보관 장소 측면에 위치한 배수 채널로 이어지는 경사도가 최소 2% 이상이어야 합니다.
- 시설 양쪽에 응급 차량이 접근할 수 있도록 접근로를 강화해야 합니다.
- 외부 보관 장소는 콘크리트로 만들어야 합니다, 콘크리트는 리프팅 장비의 사용을 견딜 수 있는 충분한 두께이어야 하며 재고의 점하중을 견딜 수 있어야 합니다
- 보관 베이는 명확하게 표시되어야 하며 차량 접근 경로에서 멀리 떨어져 있거나 벽이나 충돌 방지벽에 의한 차량 충돌로부터 보호되어야 합니다. 보관 배치는 현장 경계, 점유된 건물 등과의 최소 거리에 대한 관련 규정 및/또는 지침을 준수해야 합니다.
- 직경 20 mm (1/2") 에서 110 mm (4") 사이의 배관은 DIN 8077에 따라 퓨전 소켓 용접 연결 PN-16을 위해 응력이 완화되고 끝이 평평한 고체 PVDF (플루오르화 폴리비닐리덴) 배관이어야 합니다. 160 mm (6") 및 225 mm (8") 직경은 맞대기 용접 연결의 경우, PN 10을 따라야 합니다. 플랜지에는 탄소강으로 제작되고 ANSI 150 파운드 등급으로 구멍을 뚫고 에폭시 240 마크론으로 도장된 받침 고리가 있어야 합니다. 플랜지 개스킷은 비석면 필러가 포함된 3 mm 두께의 PTFE 샌드위치여야 합니다. 테프론 라이닝 플랜지 플러그 또는 다이어프램 밸브가 선호됩니다.
호스는 스테인리스 스틸 브레이드 커버와 탄소강 플랜지가 있는 PTFE여야 합니다. 나사 이음쇠는 사용하지 않습니다.
- 전기 설치:
정션 박스와 조명 장치는 방진 및 방습이어야 합니다.
주철, 에폭시 기반 코팅 또는 비금속 자재가 적합합니다.
적절하게 코팅되지 않은 알루미늄 또는 알루미늄 합금은 사용하지 않습니다.
주철 또는 강철 구조와 에폭시 기반 코팅으로 된 완전 밀폐형 팬 냉각 (TEFC) 모터를 사용합니다.
- 번개 보호 장치를 준비합니다.
- 누출된 컨테이너에서 브롬을 옮길 수 있도록 충분한 브롬 저장 탱크 용량 또는 빈 iso 탱크가 있어야 합니다.

안전 및 보안

- 브롬을 사용하거나 보관하는 모든 장소는 허가 받지 않은 사람이나 동물이 해당 구역에 들어가지 못하도록 밀폐해야 합니다. 충분한 조명을 설치해서 야간 감시가 가능하도록 하며 24시간 감시를 해야 합니다.
- 현장은 가급적 철조망으로 둘러싸인 울타리로 완전히 둘러 싸는 것이 좋습니다.
- 모든 현장 직원과 방문객은 유인 게이트 하우스에서 로그인/로그아웃 시스템을 통해 현장 출입을 통제하는 것이 바람직합니다.
- 현장 속도 제한을 명확하게 표시해야 합니다.
- 차량 동선, 지정된 주차 구역, 적재/하역 장소를 명확하게 표시하여 현장의 교통 흐름을 체계적으로 구성해야 합니다.
- 적절한 크기의 문과 창문 등 장애물이 없는 명확하게 표시된 인력 대피 경로를 제공해야 합니다.
- 브롬을 취급하거나 보관하는 장소에서 멀리 떨어진 곳에 사무실, 식당, 샤워실, 탈의실 등의 시설을 배치합니다. 세탁과 샤워를 위한 깨끗한 물을 충분히 공급합니다. 작업 장소에서 멀리 떨어진 곳에 흡연 장소를 마련합니다.
- 사고 또는 응급 상황 보고를 위해 자유롭게 사용할 수 있고 쉽게 접근할 수 있는 전화기를 배치해야 합니다. 응급 전화 번호에는 소방서, 구급차 서비스, 응급 대응팀, 병원 및 경찰이 포함되어야 합니다.
- 바람 자루는 현장의 모든 지점에서 잘 보이고 필요에 따라 교체해야 합니다. 이는 바람의 세기와 방향을 표시하는 데 필요합니다.
- 비상 호흡기 장비 캐비닛은 보관 장소의 모든 위치에서 30 미터 또는 도보로



10초 이내 거리에 설치해야 합니다.

- 부동 안전 샤워 시설과 세안 분수대가 제공되어야 하며, 명확하게 표시되어 있고 조명이 밝으며 장애물이 없는 곳에 설치되어야 합니다. 브롬 보관 장소 근처에 설치되어야 하며, 보관 장소 내 어느 위치에서든 도보로 30 미터 또는 10초 이내 거리에 설치해야 합니다. 대체 급수원을 제공합니다.

브롬 취급

브롬의 사용 또는 취급과 관련된 모든 관리 및 운영 직원은 특정 작업 교육과 더불어 안전 교육을 받아야 합니다.

숙련된 작업자만 브롬 용기를 수령하고 하역할 수 있도록 허용해야 합니다.

경영진은 비상 대응 계획을 수립하고 비상 대응 지역 당국과 조율해야 합니다.

브롬 화물이 현장 게이트에 도착하는 순간부터 예방 조치를 취해야 합니다.

브롬을 취급하는 모든 작업은 높은 수준의 청소 및 개인 위생을 준수하여 수행해야 합니다.

- 이송 작업 중에는 도로 차량을 움직일 수 없도록 해야 합니다.
- 브롬이 들어있는 컨테이너를 내릴 때는 호흡 보호구, 고무 장갑, 장화, 전신 보호복을 착용해야 합니다.
- 유출의 징후가 있는 경우 섹션 5, 비상 대응에 명시된 대로 적절한 조치를 취합니다.
- 어떤 경우에도 브롬 용기를 거칠게 다루어서는 안 됩니다. 브롬을 사용할 준비가 되었을 때만 밸브 보호 후드와 블라인드 플랜지를 제거합니다.
- 하역 구역에서는 화기 가열이 허용되지 않습니다.

브롬 유출 처리

브롬이 유출된 경우, 물을 사용하여 브롬 증기의 확산을 방지할 수 있습니다. 브롬은 물 아래로 가라앉고 물로 덮으면 브롬이 기화되는 것을 방지할 수 있습니다. 물을 뿌릴 때는 스프레이 모드로 해야 하며 브롬의 발연을 방지하기 위해 매우 주의 깊게 뿌려야 합니다. 유출의 확산을 방지하기 위해 연못이나 제방은 (제방되지 않은 경우) 만들어야 합니다.

중화제를 다음과 같이 충분한 양과 적절한 용기에 담아 제공해야 합니다:

액체 브롬 유출의 경우:

- 포대에 담긴 소석회 $[Ca(OH)_2]$ 또는 포대에 담긴 소다회 (Na_2CO_3) .

증기 브롬 유출의 경우:

- 암모니아 증기만 해당. 반응이 격렬할 수 있으므로 브롬 유출 또는 누출에 액체 암모니아를 사용하면 안 됩니다.

경미한 유출 및 누출의 경우:

- 다음 비율의 티오 황산 나트륨 용액:

티오 황산 나트륨 ($Na_2S_2O_3$)	90 kg
물	200 liter
소다회 (Na_2CO_3)	2.5 kg
이 용액은 약 4주에서 6주 동안 안정적입니다.	

응급 상황 시 요청할 수 있는 추가 중화 물질의 공급원을 확인합니다. 약 20톤의 소석회 $Ca(OH)_2$ 또는 소다회 (Na_2CO_3) 포대를 사용할 수 있어야 합니다.

브롬은 독성이 있으므로 브롬에 노출될 수 있는 공간에 작업자 혼자 있어서는 안 됩니다.

연방 규정집, 29 CFR 1910.134 (e)(3)(i).

- 브롬이 iso 탱크 안에서 얼기 시작하면, 컨테이너를 건물 내부에 두거나 온도가 상승할 때까지 기다리거나 열풍기를 사용하여 천천히 해동해야 합니다 . 가용성 요소 또는 파열 디스크가 작동할 정도로 iso 탱크를 가압할 위험이 있기 때문에 어떠한 경우에도 생증기를 사용해서는 안 됩니다.



브롬 취급 시설을 위한 샘플 체크리스트

	예	아니 오
거주 지역에서 멀리 떨어져 있음		
공공 도로 또는 철도에서 최소 25미터 이상 떨어져 있음		
부식성 및 독성 위험 표지판 표시		
최소량만 보관 중		
하수도가 연결되지 않은 연석 또는 제방으로 둘러싸인 장소		
유출물을 수집하기 위한 집수통		
외부 또는 분리된 저장소		
내화 건물 구조		
소화전 및 소화기 비치		
불침투성 바닥		
동결 온도 방지		
인화성 물질 및 소모품과 분리 보관		
가득 찬 경우 2단, 비어있는 경우 3단으로 적층된 Iso 탱크		
응급 차량을 위한 강화 도로		
구덩이 및 밀폐된 공간 최소화		
올바른 배관 사양 확인		
알루미늄 전기 부품 사용 금지		
방진 및 방습 전기 부품		
TEFC 전기 모터		
누출 탱크에서 이송하기에 충분한 저장 공간		
밀폐되고 안전한 장소		
명확하게 표시된 탈출 경로		
멀리 떨어진 식사, 탈의 및 흡연 공간		
비상 전화		
바람 자루		
응급 장비 캐비닛, 샤워실 및 세안 세척제		
응급 처치실		
현장 입구의 표지판 및 현장 지도		
안전 교육		
비상 계획		
청결한 관리 유지와 개인 위생		
취급 작업 중 차량 이동 방지		
하역 또는 취급 시 개인 보호 장비 사용		
중화제- 충분한 양		
흡수제 (모래 또는 질석)		

43 건축 자재 – 권장 사항

ICL-IP는 수분 함량이 30 ppm 미만인 “건식 브롬” 액체를 공급합니다. 다음 자재는 최대 58°C의 온도에서 액체 형태의 브롬을 취급하는 데 사용할 수 있습니다. 브롬은 수분이 흡수되는 것을 방지하고 부식을 방지하기 위해 건조한 질소 또는 건조한 공기 아래에 보관해야 합니다.

- 유리 또는 유리 라이닝 배관 및 용기는 습하거나 건조한 브롬에 대한 내식성이 우수합니다. 유리 부품은 잘 지지되고 보호되어야 합니다.
- 브롬 서비스에는 수분 함량이 700 ppm 미만인 경우, 납 라이닝 용기(ICL-IP Iso 탱크와 같은)의 사용을 권장합니다.
- 니켈 및 니켈 합금(하스텔로이 B 및 C, 모넬 400)은 건식 브롬에 적합합니다.
- PVDF, PTFE와 같은 불소화된 폴리머 및 VITON과 같은 플루오로 엘라스토머는 브롬에 대한 내성이 강하며 배관 재료 및 라이닝, 개스킷 또는 밀봉 용도로 사용할 수 있습니다.

연강 및 스테인리스 스틸은 브롬 서비스에 권장되지 않습니다.



44 공정 안전 관리 규정

미국

- 기준 수량을 초과하는 고위험 화학 물질을 취급하는 시설(29 CFR 1910.119):
브롬의 경우 임계 수량은 1500파운드(682kg)입니다.

경영진은 이 독성 물질의 유해한 방출로 인한 결과를 최소화하기 위해 비상 조치 계획을 준비해야 합니다. 이 서면 비상 조치 계획에는 방출을 방지하기 위해 취한 조치와 방출 시 근로자의 활동 및 지역 사회 서비스가 설명되어 있습니다. 계약업체 근로자를 포함한 근로자에게는 이 비상 행동 계획을 이행하기 위한 적절한 교육 및 재교육 과정이 제공되어야 합니다.

규정 준수 감사는 시설 가동 전과 시설 또는 운영 절차가 변경된 후에 실시해야 합니다. 시설의 안전한 운영을 보장하기 위해 결함 사항과 수정 사항을 문서화해야 합니다. 변경 사항은 비상 행동 계획에 반영해야 할 수도 있습니다. 규정 준수 감사는 3년마다 반복해야 합니다.

유해 물질의 방출을 초래하거나 방출을 초래할 수 있었던 모든 사건을 조사해야 합니다. 조사 결과와 권장 및 취해진 시정 조치는 문서화해야 합니다.

- 독성 화학물질 방출 보고(40 CFR 372)
연간 25,000파운드의 브롬을 제조, 수입 또는 처리하는 시설은 운영을 보고해야 합니다.
- CERCLA (40 CFR 302)
브롬은 목록에 없습니다.

유럽& 영국

지침 82/501/ EEC (COMAH)

이 지침은 위험 물질과 관련된 중대한 사고의 결과를 예방하고 제한하는 것을 목표로 합니다.

브롬에 대한 적격 수량은 다음과 같습니다:

중대 사고 예방 정책 수립 및 통지 목적 - 20톤.

안전 보고서 작성, 비상 계획 준비 및 사고 보고 목적 - 100톤.



45 EXPOSURE LIMITS

Exposure limit values go under different names in the various standards, countries, time periods and populations.

45.1 직업적 노출 기준

브롬에 대한 직업적 노출 한도는 주 40시간 근무(ACGIH)의 8시간 근무 교대의 경우 시간 가중 평균인 TLV-TWA와 15분 동안의 단기 노출 기준인 TLV-STEL으로 지정되어 있으며 근무일당 4회를 초과하지 않아야 하고 이 범위의 연속 노출 사이에는 60분 간격이 있어야 합니다.

이러한 기준의 일부를 TLV, 허용 기준 범위(ACGIH), REL, 권장 노출 기준(NIOSH) 또는 OEL, 직업적 노출 기준(UK - HSE - COSHH)이라고 합니다.

다음 표에는 대표적인 허용 기준 범위(TLV)가 나와 있습니다:

미국	
ACGIH, 시간 가중 평균(TWA) Short	0.1 ppm
단기 노출 기준(STEL)	0.2 ppm
OSHA 29 CFR 1 910.1000, 대기 오염 물질에 대한 표 Z-1 제한 사항은 다음과 같음:	
브롬	0.1 ppm (0.7 mg/m ³)
유럽	
EU 지침 2006/15/EC	TWA-0.1 ppm (0.7 mg/m ³)
영국	
EH 40/2005 직업적 노출 기준	
OES/LTEL	0.1 ppm (0.7 mg/m ³)
OES/STEL	0.2 ppm (1.3 mg/m ³)

452 비상 대응 노출 기준

다음은 비상 계획 및 대응에 대한 일반적인 용어입니다: ERPG(AIHA,미국)는 어린이, 노인 및 장애인을 포함한 민간인의 노출 한도를 계획하기 위한 비상 대응 계획 지침 범위입니다. 미국 직업건강안전위생관리국(NIOSH,미국) 생명 또는 건강에 즉각적으로 위험한 수준(IDLH). 미국 에너지부 DOE 보호 조치 기준 PAC 범위.

다음 표는 비상 대응 범위를 보여줍니다:

NIOSH (OSHA ,USA)	
생명 또는 건강에 즉각적으로 위험함 (IDLH)	3.0 ppm
ERPG (AIHA)	
브롬의 경우:	
ERPG1	0.1 ppm
ERPG2	0.5 ppm
ERPG3	5.0 ppm
* DOE O 151.1C(HSS- 보건 안전 및 보안 사무국) PAC:	
PAC1	0.033 ppm
PAC2	0.24 ppm
PAC3	8.5 ppm

* 표 2에서 채택됨: 보호 조치 기준 PAC Rev.27 적용 가능한 60분 AEGL, ERPG 또는 2012년 2월
DOE.HSS



4.6 검출 방법

서론

브롬은 색상, 일광, 냄새에 따라 그 존재를 적절히 경고하는 것처럼 보이지만 냄새 허용 범위에 대한 불확실성이 있습니다.

안전을 위해 브롬을 감지하는 감지 기기를 사용하여 작업장 내 브롬 농도를 확인해야 합니다. 대기가 프레온 등과 같은 다른 할로겐 또는 할로겐 화합물로 오염된 경우 특정 브롬 누출을 감지하기 어려울 수 있습니다.

공기 중 브롬 농도를 측정하기 위한 다양한 샘플링 기술과 장비 유형이 있습니다. 선택한 기술 및/또는 장비는 특정 규제 요건을 충족하는 데 필요한 모니터링 시스템 유형에 따라 달라집니다. 샘플링 기술 유형에는 시간 가중 평균(TWA) 노출, 연속 모니터링 또는 특정 시점 노출 측정이 포함됩니다.

4.6.1 검지관

검지관 방법은 공식적으로 승인된 분석 방법입니다. 검지관은 관할 기관에서 발행한 표준 중 하나를 충족해야 합니다.

올바른 일회용 관을 사용하면 검지관에 브롬이 있음을 표시합니다. 일부 공급업체는 특정 브롬 검지관을 표시하지 않지만

브롬은 염소 검지관의 염소와 거의 동일한 감도와 유사한 변색으로 반응한다고 표시합니다.

사용한 관과 유효 기간이 지난 관은 제조업체의 지침에 따라 폐기하기 전에 중화시켜야 합니다.

8시간 동안 브롬 증기를 평균적으로 측정하는 장기 검지관도 사용할 수 있습니다.

유리 할로겐, 할로겐화 수소 또는 기타 할로겐화 탄화수소와 같은 다른 가스의 간섭으로 인해 브롬의 존재를 잘못 표시할 수 있다는 점을 고려해야 합니다.

이 장치는 핸드 펌프로 작동하는 간단한 장치입니다. 이 방법은 누출 또는 유출의 응력 상태에서 약간 번거로울 수 있습니다.

검지관 공급 업체는 다음과 같습니다:

- 드레이거(독일)
- 기타가와(일본)
- RAE 시스템(미국)
- MSA (미국)

4.6.2 전자식 가스 센서

전자 가스 센서는 브롬을 포함한 할로겐 가스를 감지하기 위해 개발되었습니다. 위에서 설명한 다른 방법과 마찬가지로, 다른 할로겐의 간섭으로 인해 브롬을 잘못 표시할 가능성이 있습니다.

연속식 또는 휴대용 전자식 모니터가 필요한 경우 PID(광이온화 검출기) 유형의 기기 및 기술을 사용할 수 있습니다. 휴대용 전자 모니터 공급업체로는 RAE 시스템(미국), 드레이거(독일), 바이오닉스 인스트루먼트 컴퍼니(일본) 등이 적합한 기기입니다. 그러나 사용할 수 있는 기기 유형에 대한 전문가의 조언을 받으려면 공급업체에 문의해야 합니다.

4.6.3 암모니아 용액

암모니아수 용액(2-5%) 사용

특히 밸브 게이지와 방출 요소 주변의 iso 탱크 맨홀 덮개 아래에 누출 감지용 수용액(물의 2~5%)을 소량 분사하여 브롬 증기의 누출을 감지할 수 있습니다.

브롬이 존재하면 브롬과 암모니아의 화학 반응으로 인해 백색 연기가 발생하게 됩니다.



47 작업자를 위한 보호 장비

브롬은 부식성과 독성이 있으므로 브롬에 노출될 가능성이 있는 구역에 작업자 혼자 있어서는 안 됩니다.

작업자에게 필요한 보호 장비는 일상적인 작업 조건에서 위험 물질이 방출되는 경우 작업자가 위험 구역을 벗어날 수 있도록 해야 합니다.

작업자를 위한 보호 장비는 개인별로 지급해야 합니다. 일상적인 작업의 경우 고무 장갑, 장화, 앞치마가 달린 세탁 가능한 전신 작업복을 착용해야 합니다. 필요한 경우 안전모를 착용하거나 다른 머리 가리개를 착용해야 합니다.

액체가 튈 가능성이 있는 경우 고글을 착용해야 합니다. 그렇지 않으면 얼굴 전체를 가리는 보호구를 착용해야 합니다.

의복은 집에서 세탁하지 말고 고용주의 감독하에 세탁해야 합니다. 브롬에 노출된 모든 의복은 재사용하기 전에 철저히 세탁해야 합니다.

적절한 브롬 필터가 장착된 방독면은 탈출용으로 사용할 수 있어야 합니다.

방독면 필터의 색상 코딩은 규정에 따라 다릅니다.

폴리염화비닐(PVC) 소재의 개인 보호 장비는 액체 브롬의 공격을 받지만 브롬 증기 대기에서는 사용할 수 있습니다. 바이톤의 장비는 모든 브롬 노출에 적합하지만 무거울 수 있습니다.

대규모 유출 사고에 대응하는 비상 대응 요원은 완전히 밀폐된 보호복을 착용해야 합니다. 부식성 브롬 증기로부터 보호할 수 있도록 방호복 아래에 자가 호흡 장치(SCBA)를 착용해야 합니다.

48 호흡기 보호구

공기 정화용 마스크는 유럽에서는 사용할 수 있지만 미국에서는 더 이상 호흡기 보호용으로 승인되지 않았습니다. 미국 국립산업안전보건연구원(NIOSH)은 쉿이 아닌 "비산화성 흡착제"만 허용합니다. 필터 제조업체는 활성탄을 흡착제로 사용하므로 브롬 증기로부터 보호하기 위해 이러한 필터를 공급하지 않습니다. 따라서 미국에서는 공기호흡기를 사용해야 합니다.

대부분의 브롬 시설의 일상적인 운영 조건에서는 방독면을 항상 착용할 필요는 없습니다. 그러나 브롬을 취급하는 구역에서 일하는 모든 사람은 유해 가스가 방출될 경우를 대비하여 호흡기 사용법을 교육받아야 합니다.

브롬이 통제되지 않은 상태로 노출될 경우, 사용하지 않은 새 무기 증기 용기(유형 B) 또는 범용 용기(유형 ABEK)가 장착된 전면 방독면을 사용하여 해당 구역을 탈출해야 합니다. 산소 함량이 19.5% 미만인 지역에서는 방독면을 사용해서는 안 됩니다.

안면부는 전면이 네오프렌 또는 기타 비천연 또는 비부틸 고무 엘라스토머로 제작되어야 합니다. 일반 안면부에는 안경을 착용할 수 없습니다. 특수 안경 프레임과 함께 사용할 수 있도록 특수 안면부 또는 안면어댑터 키트가 제공될 수 있습니다.

용기의 색상 코딩:

- 유럽 표준, EN 141,
무기 증기: 유형 B, 색상 코드 회색 또는 범용 용기 A2B2E2K1-P2. 턱 유형과 같은 작은 사이즈의 용기는 브롬에 사용해서는 안 됩니다. 이러한 용기는 브롬에 사용하기에는 사용 수명과 증기 농도 제한이 너무 제한적입니다.

호흡기 보호구를 사용하는 경우, 낮은 브롬 농도(20분 이상 연속 사용 불가)에서도 필터 수명이 제한된다는 점을 강조해야 합니다.

브롬 방출이 있는 구역에 다시 들어가려면 자가 호흡 장치를 착용해야 합니다.

호흡기 보호구는 편리한 위치에 있는 깨끗한 위생 찬장에 보관해야 합니다. 가능하면



위생상의 이유와 잘 맞는지 확인하기 위해 호흡기 보호구를 개별적으로 배치해야 합니다. 사용 후에는 매번 검사, 세척 및 소독해야 합니다. 한 달에 한 번, 호흡기 보호구를 사용하지 않았더라도 호흡기 보호구를 검사, 세척 및 소독해야 하며 검사 날짜와 당시 발견한 내용을 기록으로 남겨야 합니다.

자가 호흡 장치의 호흡용 공기 실린더는 현지 압력 용기 규정에 따라 테스트하고 유지 관리해야 합니다.

신규 작업자는 업무를 시작하기 전에 호흡기 보호구 사용 및 안면부 피팅에 대한 교육을 받아야 합니다. 교육 및 피팅 날짜를 기록으로 남겨야 합니다.

호흡기 보호구를 착용하는 동안 구멍이 뚫린 고막을 통해 브롬 증기가 스며들 수 있습니다. 윤활 처리된 귀마개를 사용하면 보호가 가능하지만 청력에 영향을 미칠 수 있습니다.

콘택트렌즈는 호흡보호구와 함께 착용해서는 안 됩니다.
유효기간이 지난 용기는 사용해서는 안 됩니다.

호흡기 규정

미국에서는 호흡기 보호 프로그램이 의무화되어 있으며(29 CFR 1910.134(c)), 다른 지역에서는 호흡기 보호 프로그램을 권장합니다:

- 호흡기 보호구 선택 및 사용에 관한 서면 표준 운영 절차를 수립해야 합니다.
- 정상적인 작업 또는 비상 상황에서 발생할 수 있는 위험한 대기에서 호흡기 보호구를 안전하게 사용하는 방법을 다루는 서면 절차를 마련해야 합니다.
- 교육은 호흡기 보호구를 다루고, 올바르게 장착하고, 안면부 밀폐를 테스트하고, 일반 공기와 검사 대기에서 착용할 수 있는 기회를 제공해야 합니다.
- 비상용으로 유지 관리되는 호흡기 보호구에 대해서는 검사 날짜와 결과를 기록으로 보관해야 합니다.
- 호흡기 상태 및 올바른 방독면 안면부 피팅을 포함한 호흡기 프로그램의 효과를 결정하기 위해 매년 검사 및 평가를 실시해야 합니다.

49 ISO 탱크 비우기 절차

용기 플랜지를 연결, 분리 또는 검사할 때는 폴리염화비닐(PVC) 장갑, 앞치마 등 다른 보호 장비와 함께 전면 방독면을 착용해야 합니다. 다른 작업자는 안전한 원격 위치에서 작업을 관찰하여 필요한 경우 도움을 요청해야 합니다.

아세톤과 같은 일부 세척 물질은 브롬과 격렬하고 심지어 폭발적인 반응을 일으킬 수 있습니다. 브롬이 묻은 용기를 세척할 때는 속성 건조 유기 용제를 사용해서는 안 됩니다.

브롬 용기를 사용하지 않을 때는 항상 밸브를 닫고 개스킷과 블라인드 플랜지를 교체해야 합니다. 밸브 돔 덮개는 실수로 열리지 않도록 닫고 고정해야 합니다.

이송 작업 중에는 도로 또는 철도 차량을 이동할 수 없도록 해야 합니다.

하역 작업 중에 iso 탱크 하역 밸브에 안전하게 접근할 수 있도록 높은 하역 플랫폼을 제공할 수 있습니다.

하역 지지대이나 호스를 조작하는 데 도움이 되는 취급 장치를 제공합니다. 브롬

탱크는 압력, 진공 또는 하역 펌프를 사용하여 하역할 수 있습니다.

ICL-IP는 2밸브 시스템(76페이지 참조) 또는 3밸브 시스템(76페이지 참조)을 사용하는 "브롬 하역을 위한 권장 절차"라는 두 장의 카드를 함께 발행했습니다. 사용자는 연결 라인이 2개 또는 3개인 설치에 적합한 지침을 따라야 합니다(78페이지 참조).

설치에 액체 브롬 이송용, 가압 연결용 및 환기 연결용으로 사용할 3개의 연결 라인이 있는 경우 표시된 대로 3개의 iso 탱크 밸브가 연결됩니다.

환기 연결부와 배관이 있는 가압 밸브는 브롬이 가압 또는 환기 시스템으로 다시 확산되어 부식되는 것을 방지하기 위해 브롬 내성이 있어야 합니다.



가압 매체는 건조 공기(이슬점 -40°C 이하) 또는 건조 질소일 수 있습니다. 과도한 패딩 압력은 피해야 합니다. 권장 패딩 압력은 2bar입니다. 어떠한 경우에도 패딩 압력은 iso 탱크에 표시된 최대 허용 작동 압력인 3bar를 초과해서는 안 됩니다.

질소를 패딩 매체로 사용하면 가스가 용액에서 나올 때 거품이 발생할 수 있습니다. 1 bar 게이지 질소 압력에서는 약 1 부피의 질소 가스가 1 부피의 액체 브롬에 용해됩니다.

진공 상태에서 하역하기 위해 액체 브롬 하역 라인과 브롬 수용 탱크는 진공 상태에 놓입니다. 그런 다음 브롬을 흡입합니다. 이렇게 하면 가압의 필요성과 그로 인한 위험을 줄일 수 있습니다.

액체 브롬 하역 라인의 투시창은 액체 흐름이 발생하는지 관찰하는 데 도움이 됩니다. 흐름 표시가 없으면 하역이 완료되었거나 수정해야 할 문제가 있다는 신호입니다.

브롬 환기 스크러빙 타워(브롬 흡수기)

브롬 흡수 회수 타워 또는 스크러빙 시스템과 같이 브롬 증기가 대기 중으로 분산되는 것을 방지하는 시스템을 설치해야 합니다.

브롬 스크러빙 시스템의 높이는 약천후 시 기류 역전을 방지할 수 있을 만큼 충분히 높아야 합니다. 인접한 건물에서 3미터 정도 높이면 충분합니다.

환기구는 항상 가성소다 환기 스크러빙 타워로 향해야 합니다.

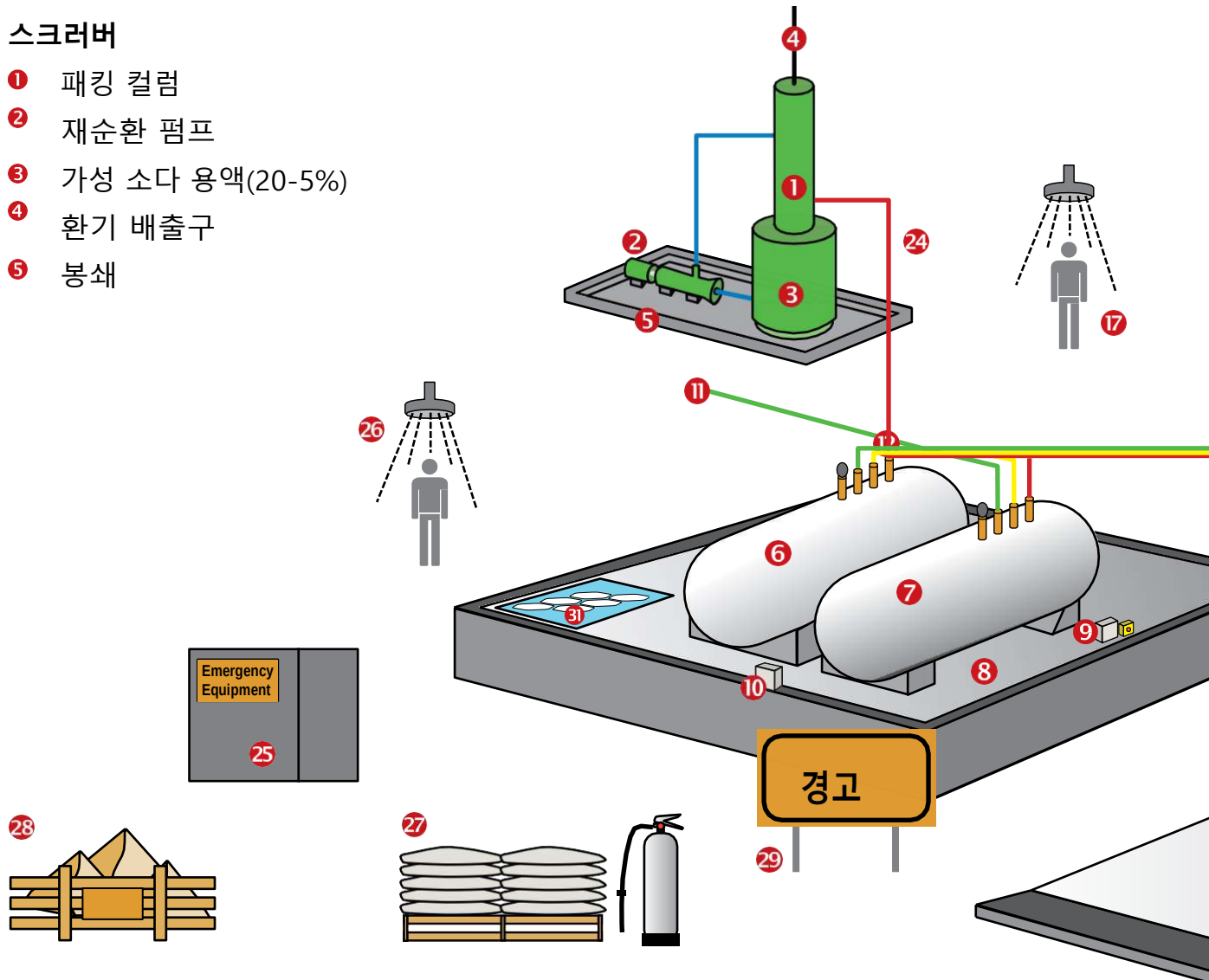
스크러빙 시스템의 가성소다 용액 농도는 15%에서 5% 사이로 유지해야 합니다. 브롬산나트륨이 형성되어 열에 의해 결정화되어 시스템을 막을 수 있으므로 초기 농도는 절대로 15%를 초과해서는 안 됩니다. 효과적이려면 스크러빙 액의 최종 농도가 5% 이상이어야 합니다.



브롬 하역 시설

스크러버

- ❶ 패킹 컬럼
- ❷ 재순환 펌프
- ❸ 가성 소다 용액(20-5%)
- ❹ 환기 배출구
- ❺ 봉쇄

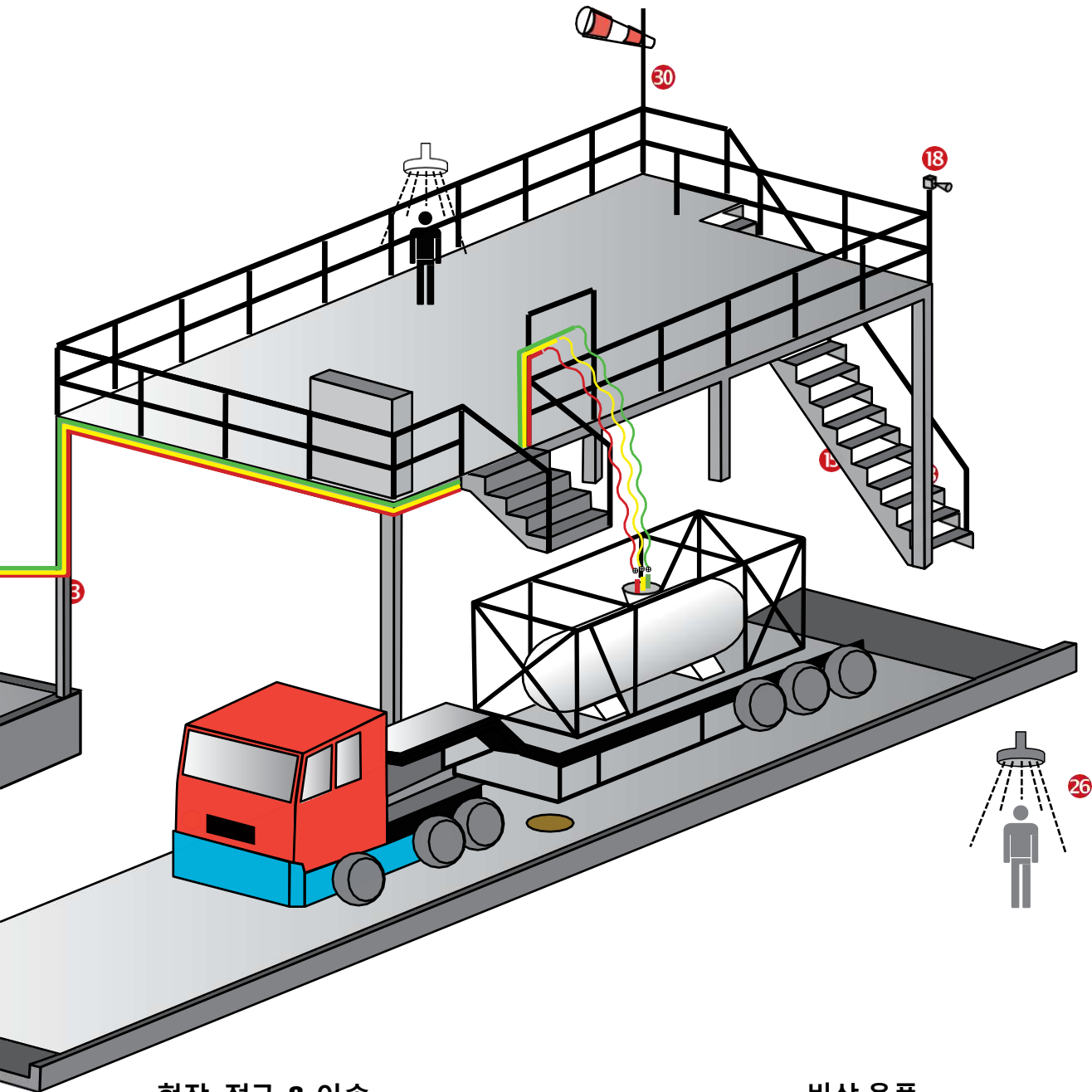


저장 탱크

- ❶ 저장 탱크
- ❷ 백업 저장 탱크
- ❸ 2차 봉쇄
- ❹ 중량 표시기
- ❺ 할로겐 감지
- ❻ 건조 공기/질소 공급
- ❼ 경보가 있는 높은 레벨 표시기
- ❽ 비상 정지 버튼

접근 플랫폼

- ❹ 접근이 용이한 높은 하역 플랫폼
- ❺ 다중 탈출 경로
- ❻ 난간
- ❼ 눈 세척 및 샤워 장소
- ❽ 경보 경적



현장, 접근, & 이송

- 19 쇼크 휠
- 20 2차 봉쇄
- 21 이송 라인 지원
- 22 제어판
- 23 경보 버튼
- 24 진공에서 스크러버

비상 용품

- 25 비상 대응 개인 보호 장비(SCBA 포함)
- 26 눈 세척 및 안전한 샤워
 - 장애물 없는 경로
 - 상승풍 옵션
- 27 중화제
- 28 제방 재료
- 29 경고 표지판
- 30 바람 자루
- 31 옵션 비상 연못



지침 카드

브롬 하역을 위한 권장 절차 (2 밸브 시스템)

일반

다음 지침은 브롬의 물리적 및 화학적 특성과 응급 처치 지침에 익숙한 사용자를 위해 작성되었습니다(물질안전보건자료 및 본 핸드북 참조.)

전문가의 조언이 필요한 경우 당사 대리점에 문의하시기 바랍니다.

그림1 - 권장 하역 연결의 측면도

그림2 - ISO 컨테이너의 밸브 평면도

(돔 덮개가 열린 상태)



정보는 정확한 것으로 간주되며 선의로 제공되었으나, 설명된 절차 또는 그 적용과 관련하여 명시적이든 묵시적이든 어떠한 보증도 제공되지 않습니다.

권장 하역 절차(2 밸브 시스템)

(일반적인 배관 설정 및 Iso 컨테이너 밸브 배열은 그림 1 및 2 참조.)

1. 권장 개인 보호 장비를 착용합니다.
2. 흡수 장치가 작동하고 배출된 브롬 연기를 처리할 수 있는지 확인합니다.
3. **건조한 공기(이슬점 -40°C) 또는 건조 질소**
가 충분히 공급되고 압력이 3기압 이하로 제어되는지 확인합니다.
4. 모든 Iso 컨테이너 밸브가 닫혀 있고 블라인드 플랜지가 제자리에 있는지 확인합니다.
5. 빨간색 밸브 위의 블라인드 플랜지를 제거합니다.
6. 압력 방출 라인을 빨간색 밸브 배출구에 연결합니다. 브롬 전용으로 장착된 새 테프론 또는 바이톤 개스킷을 사용합니다.
7. 빨간색 밸브를 천천히 연 다음 감압 밸브를 열어 Iso 컨테이너에 발생했을 수 있는 압력을 모두 해제합니다.
8. 노란색 밸브 위의 블라인드 플랜지를 제거합니다.
9. 하역 라인을 노란색 밸브 배출구에 연결합니다. 브롬 전용으로 장착된 새 테프론 또는 바이톤 개스킷을 사용합니다.
10. 노란색 밸브와 액체 하역 라인의 모든 밸브를 엽니다.
11. 감압 밸브를 닫습니다.
12. 가압 밸브를 처음에는 천천히(브롬 누출을 확인하기 위해) 연 다음 완전히 열어 브롬 하역을 시작합니다. 브롬을 하역 시스템의 높은 지점까지 들어 올리기에 충분한 압력만 사용하십시오(1기압은 브롬을 약 3.3미터 들어 올립니다).

절대 3기압을 초과하지 마십시오.

13. 공기/질소가 하역 라인을 통해 저장 탱크로 유입되면 Iso- 컨테이너가 비어 있는 것입니다. 브롬 전용으로 장착된 새 테프론 또는 바이톤 개스킷을 사용합니다.
14. 가압 밸브를 닫습니다.
15. 노란색 밸브를 닫은 다음 액체 하역 라인의 다른 모든 밸브를 닫습니다.
16. 감압 밸브를 천천히 열어 Iso 컨테이너의 공기/질소 압력을 흡수 장치로 방출합니다.
17. 탱크의 빨간색 및 노란색 밸브와 감압 밸브를 약 5분 동안 열어 두어 중력에 의해 잔류 브롬이 iso-탱크와 저장 탱크로 다시 배출되도록 합니다.
18. 5분 후 모든 밸브를 닫습니다.
18. 액체 하역 라인을 Iso- 컨테이너의 노란색 밸브에서 조심스럽게 분리합니다. 블라인드 플랜지를 교체하고 모든 볼트를 조입니다. 올바른 개스킷을 다시 설치해야 합니다.
19. Iso 컨테이너의 빨간색 밸브에서 압력 해제 라인을 분리합니다. 블라인드 플랜지를 교체하고 모든 볼트를 조입니다. 올바른 개스킷을 다시 설치해야 합니다.
20. 브롬이 유출된 경우, 부식을 방지하기 위해 충분한 물로 Iso 컨테이너에서 브롬을 씻어냅니다. 바닥에 소량의 브롬이 유출된 경우 투명한 소다회 또는 티오황산나트륨 용액으로 중화할 수 있습니다. 그런 다음 현지 당국이 승인한 방법으로 폐기합니다.
21. 덮개 돔을 닫고 단단히 고정합니다.



지침 카드

브롬 하역 권장 절차(3 밸브 시스템)

일반

다음 지침은 브롬의 물리적, 화학적 특성과 응급 처치 지침에 익숙한 사용자를 위해 작성되었습니다(물질안전보건자료 및 본 핸드북 참조.)

전문가의 조언이 필요한 경우 당사 대리점에 문의하시기 바랍니다.

그림 1 - 권장 하역 연결의 측면도

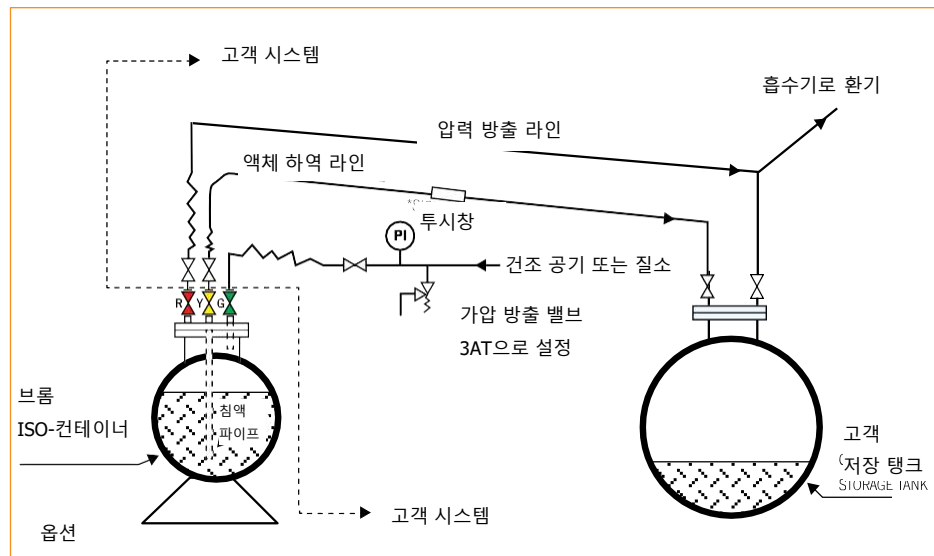


그림2 - ISO 컨테이너의 밸브 평면도

(돔 덮개가 열린 상태)



본 정보는 정확한 것으로 간주되며 선의로 제공되었으나, 설명된 절차 또는 그 적용과 관련하여 명시적이든 묵시적이든 어떠한 보증도 제공되지 않습니다.

권장 하역 절차(3 밸브 시스템)

(일반적인 배관 설정 및 Iso 컨테이너 밸브 배열은 그림 1 및 2 참조.)

1. 권장 개인 보호 장비를 착용합니다.
2. 흡수 장치가 작동하고 배출된 브롬 연기를 처리할 수 있는지 확인합니다.
3. **건조 공기(이슬점 -40°C) 또는 건조 질소**
가 충분히 공급되고 압력이 3기압 이하로 제어되는지 확인합니다.
4. 모든 Iso 컨테이너 밸브가 닫혀 있고 블라인드 플랜지가 제자리에 있는지 확인합니다.
5. 빨간색 밸브 위의 블라인드 플랜지를 제거합니다.
6. 압력 방출 라인을 빨간색 밸브 배출구에 연결합니다. 브롬 전용으로 장착된 새 테프론 또는 바이톤 개스킷을 사용합니다.
7. 빨간색 밸브를 천천히 열어 Iso 컨테이너에 발생했을 수 있는 압력을 해제합니다.
8. 노란색 밸브 위의 블라인드 플랜지를 제거합니다.
9. 언로딩 라인을 노란색 밸브 배출구에 연결합니다. 브롬 전용으로 장착된 새 테프론 또는 바이톤 개스킷을 사용합니다.
10. 노란색 밸브와 액체 하역 라인의 모든 밸브를 엽니다.
11. 빨간색 밸브를 닫습니다.
12. 녹색 밸브 위의 블라인드 플랜지를 제거합니다.
13. 가압 라인을 녹색 밸브 배출구에 연결합니다. 브롬 전용으로 장착된 새 테프론 또는 바이톤 개스킷을 사용합니다.
14. 녹색 밸브를 처음에는 천천히(브롬 누출 여부를 확인하기 위해) 연 다음 완전히 열어 시작하세요.
브롬 하역을 시작합니다. 브롬을 하역 시스템의 높은 지점까지 들어 올릴 수 있는 충분한 압력만 사용합니다(1기압으로 브롬을 약 3.3미터 들어 올릴 수 있음)
- 절대 3기압을 초과하지 마십시오.**
15. 공기/질소가 하역 라인을 통해 저장 탱크로 유입되면 Iso- 컨테이너가 비어 있는 것입니다.
16. 녹색 밸브를 닫습니다.
17. 노란색 밸브를 닫은 다음 액체 하역 라인의 다른 모든 밸브를 닫습니다.
18. 빨간색 밸브를 천천히 열어 Iso 컨테이너의 공기/질소 압력을 흡수 장치로 방출합니다. 5분간 기다립니다.
19. 빨간색 밸브를 닫습니다.
20. 액체 하역 라인을 Iso- 컨테이너의 노란색 밸브에서 조심스럽게 분리합니다. 블라인드 플랜지를 교체하고 모든 볼트를 조입니다. 적절한 개스킷을 다시 설치해야 합니다.
21. Iso 컨테이너의 빨간색 밸브에서 압력 해제 라인을 분리합니다. 블라인드 플랜지를 교체하고 모든 볼트를 조입니다. 올바른 개스킷을 다시 설치해야 합니다.
22. 브롬이 유출된 경우, 부식을 방지하기 위해 충분한 물로 Iso 컨테이너에서 브롬을 씻어냅니다. 바닥에 소량의 브롬이 유출된 경우 투명한 소다회 또는 티오황산나트륨 용액으로 중화할 수 있습니다. 그런 다음 현지 당국이 승인한 방법으로 폐기합니다.
23. 덮개 돔을 닫고 단단히 고정합니다.



4.10 ISO 탱크 문제 해결

다음 섹션에서는 경미한 밸브 및 플랜지 누출에 대해서만 다룹니다. 탱크 본체에서 발생하는 기타 누출은 숙련된 관리 담당자만 처리해야 합니다.

관련 iso 탱크 부품에 대한 자세한 내용은 이 섹션의 끝부분에서 확인할 수 있습니다.

준비 사항

브롬 누출이 의심되는 경우 즉시 처리해야 합니다. 상황이 악화될 수 있습니다. 절대 나아지지 않습니다.

중화 물질을 충분히 준비하여 편리한 위치에 봉지 또는 슬러리 형태로 준비합니다. 티오설페이트 나트륨 용액은 소량으로 준비할 수 있습니다. 대량으로 수산화칼슘(소석회) 슬러리 또는 20% 소다회(탄산나트륨) 슬러리를 준비할 수 있습니다.

관리 담당자는 브롬의 특성과 잠재적 위험에 대해 잘 알고 있는 숙련된 담당자여야 합니다.

브롬 누출 구역의 바람을 피하세요.

필요한 경우 외부 지원을 요청할 수 있도록 수리 활동과 안전한 거리에 관찰자를 배치합니다.

전신 보호복, 고무 장갑, 장화, 앞치마를 착용합니다.

자가 호흡 장치, 공급식 공기호흡기 또는 새 용기가 있는 전면 방독면을 착용합니다.

암모니아 수용액을 분사하여 작은 증기 누출을 감지할 수 있습니다.

밸브 위에서 누출되는 경우

- 핸드휠을 시계 방향으로 돌려 밸브가 제대로 닫혔는지 확인합니다.
- 밸브 블라인드 플랜지 아래의 개스킷 상태를 확인합니다.
찢어지거나 손상된 경우 교체합니다.
- 밸브 블라인드 플랜지 볼트를 조입니다.

밸브 보닛 또는 본체 개스킷 누출되는 경우

- a. 빨간색 환기 밸브에서 블라인드 플랜지를 분리합니다(압력 방출용)
빨간색 배출 밸브를 천천히 조심스럽게 열어 용기의 압력을 완화합니다.
- b. 핸드휠을 시계 반대 방향으로 돌려 누출 밸브를 연 다음 보닛과 밸브 본체를 연결하는 4개의 너트를 조입니다.
- c. 누출 밸브와 빨간색 배출 밸브를 닫습니다. 누출 여부를 확인합니다.
- d. 누출이 멈추지 않으면 "a" 단계를 반복합니다. 그런 다음 결함이 있는 밸브 위에 있던 개스킷과 블라인드 플랜지로 결함이 있는 밸브를 교체합니다.
단단히 연결했는지 확인합니다.

밸브 아래에서 누출되는 경우

- a. 밸브 아래의 용기 플랜지에 있는 스테드의 너트를 조입니다.
- b. 누출이 계속되면 빨간색 벤트 밸브에서 블라인드 플랜지를 분리합니다(압력 배출용). 빨간색 배출 밸브를 천천히 조심스럽게 열어 용기의 압력을 완화합니다.
- c. 누출 밸브를 제거하고 플랜지를 점검합니다. 플랜지는 매끄럽고 깊은 흠집이 없어야 합니다. 필요한 경우 흠집을 조심스럽게 다듬습니다.
테프론 봉투 개스킷을 점검하고 찢어지거나 손상된 경우 교체합니다.
- d. 밸브를 다시 설치하고 닫은 다음 빨간색 배출 밸브를 닫습니다. 누출 여부를 확인합니다. 누출이 없으면 밸브 위의 블라인드 플랜지를 교체합니다.
단단히 연결되었는지 확인합니다
- e. 누출이 멈추지 않으면 밸브를 다시 제거하고 교체하되 거꾸로 교체합니다. 누출 여부를 확인합니다. 누출이 없으면 밸브 위에 블라인드 플랜지를 교체합니다.
- f. 단단히 연결되었는지 확인합니다.
- g. 누출이 멈추지 않으면 "b" 단계를 반복합니다. 그런 다음 결함이 있는 밸브 위에 있던 개스킷과 블라인드 플랜지를 결함이 있는 밸브로 교체합니다.
단단히 연결되었는지 확인합니다.



침액 파이프 누출되는 경우

- a. 스테드의 너트를 조여 침액 파이프 플랜지와 밸브를 연결합니다.
- b. 누출이 계속되면 빨간색 환기 밸브에서 블라인드 플랜지를 분리합니다(압력 방출용) 빨간색 환기 밸브를 천천히 조심스럽게 열어 용기의 압력을 완화합니다.
- c. 주의:
 - 부츠를 포함한 전신 보호복을 착용합니다.
 - 밸브와 침액 파이프를 제거합니다.
 - 침액 파이프에 액체 브롬이 묻어 있을 수 있습니다.
- d. 플랜지 면을 확인합니다. 매끄럽고 깊은 스크래치가 없어야 합니다. 필요한 경우 스크래치를 부드럽게 다듬습니다.
테프론 봉투 개스킷을 점검하고 찢어지거나 손상된 경우 교체합니다.
- e. 침액 파이프와 밸브를 다시 설치하고 빨간색 배출 밸브를 닫습니다. 누출 여부를 확인합니다. 누출이 없으면 밸브 위의 블라인드 플랜지를 교체합니다. 단단히 연결했는지 확인합니다.
- f. 누출이 멈추지 않으면 "b"단계를 반복합니다. 그런 다음 밸브와 침액 파이프를 다시 한 번 제거합니다.
침액 파이프에 액체 브롬이 묻어 있을 수 있습니다. 개스킷과 블라인드 플랜지를 컨테이너 배출구에 직접 설치하거나 침액 파이프를 교체합니다.

침액 파이프 교체

탱크 본체 옆 침액 파이프의 누출이 계속되거나 브롬 흐름이 시작되지 않으면 다음과 같이 침액 파이프를 교체해야 합니다:

- a. 빨간색 배출 밸브를 열어 용기의 압력을 완화합니다. 환기구는 스크러버로 향해야 합니다.
- b. 기존 노란색 밸브와 결함이 있는 침액 파이프를 iso 탱크에서 제거합니다.
- c. 침액 파이프에서 노란색 밸브를 분해합니다.
- d. 기존 침액 파이프 길이를 측정하고 새 침액 파이프 길이에 맞게 조정합니다(필요한 경우 끝단을 절단합니다).
- e. 새 개스킷을 사용하여 새 침액 파이프를 탱크에 설치합니다. 모든 연결 볼트를 조입니다.
- f. 새 개스킷을 사용하고 모든 볼트를 조여 노란색 밸브를 침액 파이프에 다시 설치합니다.

주의할 점:

오래된 침액 파이프는 액체 브롬으로 젖어 있을 수 있습니다. 모든 안전 예방 조치를 준수하세요.

누출이 발생한 경우, 취한 조치가 효과적이었더라도 가능한 한 빨리 컨테이너에 표시된 주소 중 한 곳에 가능한 한 많은 세부 사항을 알립니다.

누출이 지속되면 가장 가까운 비상 대응팀에 연락하여 iso 탱크를 개방된 공간으로 옮깁니다.

침액 파이프 플랜지와 밸브 사이의 누출되는 경우

- a. 침액 파이프 플랜지와 밸브를 연결하는 스테드의 너트를 조입니다.
- b. 누출이 계속되면 빨간색 배출 밸브에서 블라인드 플랜지를 분리합니다(압력 배출용).
빨간색 환기 밸브를 천천히 조심스럽게 열어 용기의 압력을 완화합니다.
- c. 밸브를 제거하고 플랜지를 확인합니다. 플랜지는 매끄럽고 깊은 흠집이 없어야 합니다. 필요한 경우 흠집을 조심스럽게 다듬습니다.
테프론 봉투 개스킷을 점검하고 찢어지거나 손상된 경우 교체합니다.
- d. 밸브를 다시 설치하고 닫은 다음 빨간색 배출 밸브를 닫습니다. 누출 여부를 확인합니다. 누출이 없으면 밸브 위의 블라인드 플랜지를 교체합니다.
단단히 연결되었는지 확인합니다.
- e. 누출이 멈추지 않으면 "b" 계를 반복합니다. 그런 다음 결함이 있는 밸브를 제거하고 결함이 있는 밸브 대신 개스킷과 블라인드 플랜지를 설치합니다.
단단히 연결되었는지 확인합니다.

맨홀 덮개 플랜지 아래에서 누출되는 경우

맨홀 덮개의 너트를 조입니다. 필요한 경우 스페너 지지대에 2미터 길이의 파이프를 사용하여 토크를 높입니다.



안전 밸브 아래에서 누출되는 경우

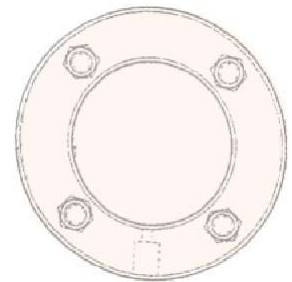
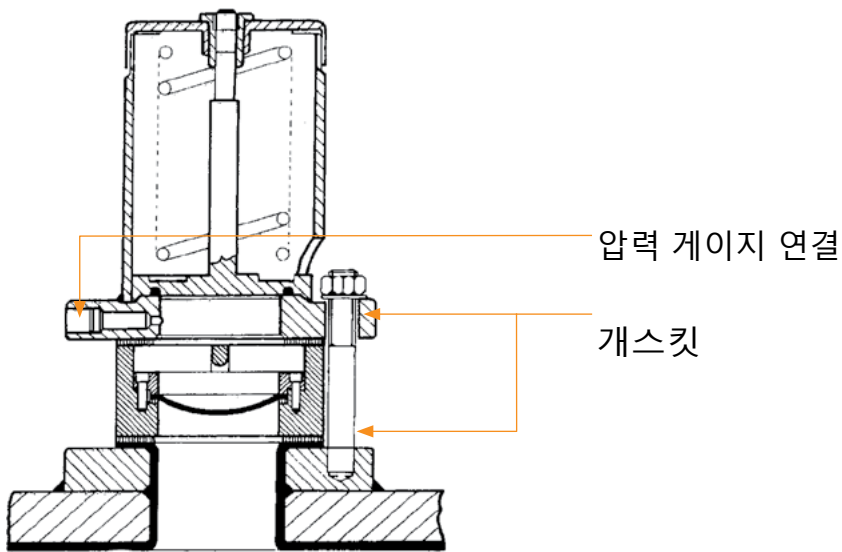
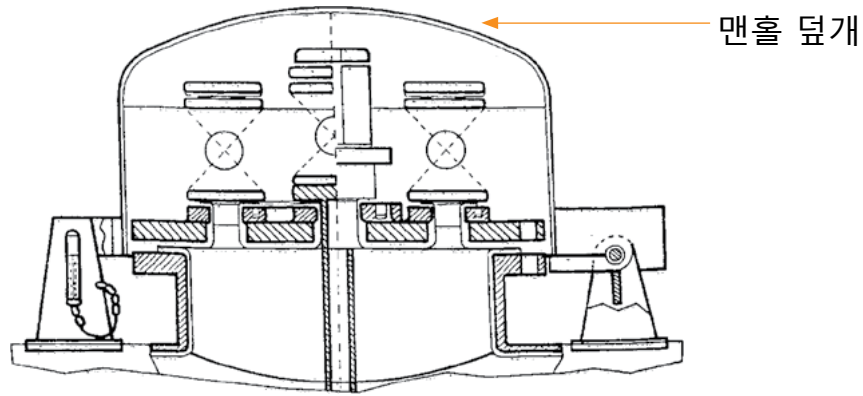
- a. 밸브 아래의 용기 플랜지에 있는 스톨드의 너트를 조입니다.
- b. 누출이 계속되면 빨간색 환기 브에서 블라인드 플랜지를 분리합니다(압력 배출용).
빨간색 배출 밸브를 천천히 조심스럽게 열어 용기의 압력을 완화합니다.
- c. 밸브를 제거하고 플랜지를 확인합니다. 플랜지는 매끄럽고 깊은 흠집이 없어야 합니다. 필요한 경우 흠집을 심스럽게 다듬습니다.
테프론 봉투 개스킷을 점검하고 찢어지거나 손상된 경우 교체합니다.
- d. 밸브를 재설치하고 빨간색 배출 밸브를 닫습니다. 단단히 연결되었는지 확인합니다. 누출이 있는지 확인합니다.
- e. 누출이 멈추지 않으면 "b" 계를 반복합니다. 그런 다음 결함이 있는 밸브를 다시 제거합니다. 안전 밸브 대신 납 시트를 설치합니다.
단단히 연결되었는지 확인합니다.

가용성 요소 아래에서 증기가 누출되는 경우(설치된 경우)

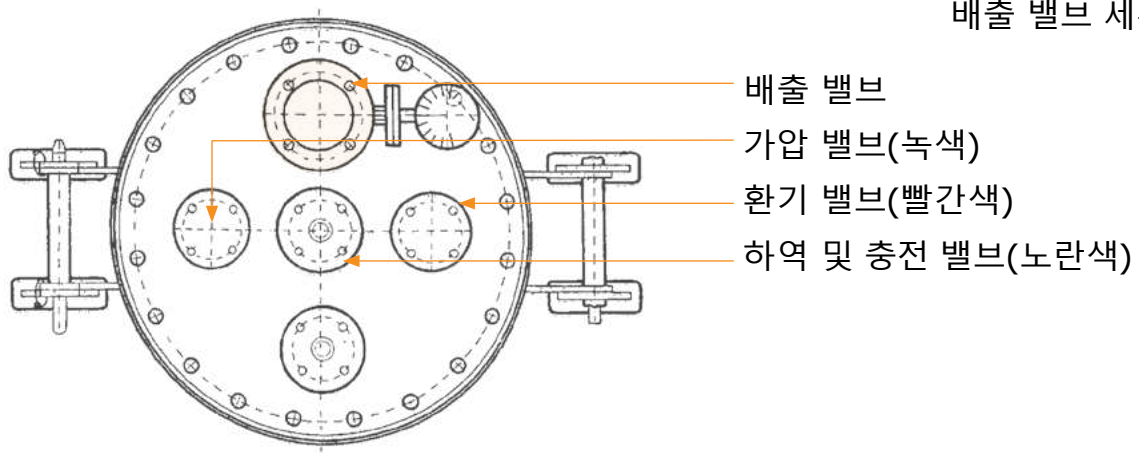
- a. 가용성 요소를 탱크 배출구에 연결하는 볼트를 조입니다.
- b. 누출이 계속되면 빨간색 환기 브에서 블라인드 플랜지를 분리합니다(압력 배출용).
- c. 빨간색 배출 밸브를 천천히 조심스럽게 열어 용기의 압력을 완화합니다.
- d. 누출된 가용성 요소를 제거합니다. 가용성 요소 대신 빨간색 배출 밸브 위에 블라인드 플랜지를 설치합니다.

어떠한 경우에도 손상된 부품을 재사용해서는 안 됩니다. 손상된 부품은 **Sdom** 공장으로 반송하여 평가 및 불합격 처리를 받아야 합니다.

Iso 탱크 맨홀 세부 사항



배출 밸브 세부 사항





5. 비상 대응

5.1	시설 비상 조치 계획	89
5.2	운송 비상 대응	90
5.3	위험 식별	92
5.4	국제 조화 시스템(GHS)	93
5.5	소방	95
5.6	유출 및 누출	96
5.7	긴급 수리	99
5.8	세부 절차	101
5.9	브롬에 대한 노출	113

5.1 시설 비상 조치 계획

USA – OSHA (29 CFR 1910.119n 및 9 CFR 1910.120q)

유해 물질의 기준 수량(TQ)을 취급하는 모든 시설에 대해 비상 조치 계획을 수립하여 주 및 지역 당국에 제출해야 합니다.

브롬(UN 1744)의 경우, 기준 수량은 1500파운드(682kg)입니다.

지역 비상 계획 위원회에 시설 비상 조정관을 임명해야 합니다. 이 계획은 3년마다 검토 및 감사를 받아야 합니다.

유해 물질이 방출될 경우, 비상 계획 위원회에 다음 정보를 알려야 합니다(운송 관련 방출은 119응급 요원에게 통보할 수 있음):

- 방출된 물질인 브롬이 부식성이며 독성이 있음.
- 방출된 양, 방출된 시간 및 기간.
- 방출이 발생한 매체.
- 건강상의 위험과 의학적 조연을 구할 수 있는 출처를 표시.
- 지역 사회가 취해야 할 예방 조치, 가급적이면 사전에 준비된 비상 계획에 따라 수립된 조치.
- 해당 물질에 대한 추가 정보를 받을 수 있는 이름과 전화번호.

비상 계획 위원회에는 다음과 같은 후속 정보가 제공되어야 합니다:

- 방출을 억제하기 위해 취한 조치.
- 방출로 인해 발생한 급성 또는 만성 건강 문제.
- 노출된 개인에게 제공된 의학적 조언.

유럽 경제 공동체는 주요 사고 위험에 대한 규정인 지침 82/501/EEC를 발표했으며, 최근 개정 사항은 다음과 같습니다.

브롬 재고량이 20톤 이상인 저장 및 공정 현장은 주요 사고의 결과를 예방하고 제한하기 위해 취한 조치를 포함하여 해당 현장의 주요 사고 위험을 식별하는 문서를 준비해야 합니다. 이러한 현장을 위한 정보, 교육 및 장비를 준비해야 합니다.

브롬 재고량이 100톤 이상인 현장은 비상 계획을 마련하고 브롬과 관련된 사고를 보고해야 합니다.



52 운송 비상 대응

위험물 운송 중 사고가 발생한 차량의 운전자는 운송 서류를 가지고 즉시 차량에서 내려 작은 화재라도 진압할 수 있는 합리적인 조치를 취해야 합니다.

운전자는 도움을 요청하고 관련 위험 물질에 대한 다음 정보를 제공해야 합니다:

- UN 번호: 1744(브롬)
- 위험 등급 플래카드.
- 위험 대응 표시(예: EAC 코드, NFPA 다이아몬드 번호).
- 포함된 위험 물질의 양.
- 비상 연락 전화번호.

최초 대응자는 반적으로 지역 소방서입니다:

- 사람, 자산 환경을 보호합니다.
- 안전한 거리에서 방출을 억제합니다.
- 방출을 막는 데 관여하지 않습니다.
- 자격을 갖춘 구조대원이 호출되었는지 확인합니다.

위험 폐기물 운영 및 비상 대응(HAZWOPER) 규정에 따라 교육을 받은 자격을 갖춘 대응자는 위험 물질의 발송인 또는 발송인이 조치를 취하지 않은 경우 최초 대응자가 호출합니다.

위험 물질 기술자는 방출을 중지할 수 있는 자격을 갖추고 있습니다.

위험 물질 전문가는 위험 물질에 대한 정보와 절차로 대응자에게 지원을 제공하지만 대응 조치에 적극적으로 관여할 권한은 없습니다.

비상 대응 전화번호는 표찰 배송 서류에 "비상 연락처"로 명확히 표시되어야 합니다.

- USA: CHEMTREC 1-800-424-9300
 국가 대응 센터 1-800-424-8802
 ICL-IP 미국 1-304-675-8300
- UK: 국가 화학 물질 대응 센터 "CARECHEM 24" 44-1865-407333
- 유럽: ICL-IP 테르노이젠 B.V. 31-1156-89000
- ICL-IP, 이스라엘 972-8-6544475/6
- 일본:
 동일본 지역: 교고쿠 운유 쇼지 주식회사. 81-44-322-2678
 서일본 지역 리쵸 운송 주식회사. 81-6-6478-1702
 규슈 지역 씨게이트 주식회사. 81-93-331-2166
- 중국:
 NRCC: 86-21-2315-7500
 86-532-83889090



53 위험 식별

ADR — 위험 식별 번호

브롬 UN 1744

위험 식별 번호 No. 886

고부식성 88

등급(부식성) 8

하위 위험(독성) 6.1

EAC — 비상 조치 코드

영국 CDG 도로 - 위험물 운송 규정에 따라 영국에서는 이 코드 번호를 표시해야 합니다.
브롬에 대한 비상 조치 코드는 다음과 같습니다:

2 X E

2 미세 물 분무를 사용하여 화재를 진압하세요.

X 화재 또는 유출 시 취해야 할 예방 조치:

유출물이 배수구나 수로로 흘러들어가지 않도록 막습니다.

호흡기를 포함한 완전한 보호복을 착용하세요.

E 사고 발생 주변에서 사람들을 대피시키는 것을 고려해야 합니다.

NFPA 위험 식별: 브롬

건강 위험 — 3

심각. 비상 상황에서 심각한 또는 영구적인 부상을 초래할 수 있는 물질입니다.

해당 구역은 자가 호흡 장치와 특수 보호복을 착용한 경우에만 들어가야 합니다.

인화성 위험 — 0

브롬은 타지 않습니다.

반응성 위험 — 0

화재 조건에서도 일반적으로 안정적인 물질입니다.

산화제(OX - 특수 위험)

강력한 산화제. 반응 열은 접촉 시 가연물에 발화할 수 있습니다. 연소 반응을 가속화할 수 있습니다.

54 국제 조화 시스템 (GHS)

물질 및 혼합물의 분류, 표찰 및 포장에 관한 규정(EC) 제1272/2008호(CLP 규정)인 EU의 국제 조화 시스템(GHS) 시행이 2009년 1월 20일에 발효되었습니다.

2010년 12월 1일부터 물질은 CLP에 따라 분류, 표찰 및 포장해야 합니다.

2015년 6월 1일부터 혼합물은 CLP에 따라 분류, 표찰 및 포장해야 합니다.



표찰 요소

신호



신호 문자

위험

위험 문구

H330

흡입 시 치명적

H314

심한 피부 화상 및 눈 손상 유발

H400

수생 생물에 매우 유독함

예방 문구

P260

먼지/연기/가스/미스트/증기/스프레이를 흡입하지 마세요

P280

보호 장갑/보호 복/눈 보호/안면 보호 착용

P284

호흡기 보호구 착용

P273

환경으로 방출 방지

P304 + P340

흡입 시: 환자를 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고
호흡하기 편한 상태로 유지하세요

P310

즉시 독극물 센터 또는 의사/의사를 부르세요

P301 + P330 + P331

삼킨 경우: 입을 헹구세요. 구토를 유도하지 마세요

P303 + P361 + P353

피부(또는 머리카락)에 묻은 경우:

오염된 모든 의복을 즉시 벗으세요. 물/샤워로 피부를 씻으세요.

P305+P351+ P338

눈 에 들어갔을 경우: 몇 분 동안 물로 조심스럽게 씻으세요.
콘택트렌즈가 있고 쉽게 제거할 수 있는 경우 제거합니다. 계속
씻으세요.

P391

유출물 수거

P403 + P233

통풍이 잘되는 곳에 보관하세요. 단단히 닫아 보관하세요.

P501

국내 및 국제 규정에 따라 내용물/컨테이너를 폐기합니다.

55 소방

브롬 용기를 화기 구역에 두지 않는 것이 매우 중요합니다. 열로 인해 유독성 및 부식성 브롬 가스가 방출될 수 있습니다. 브롬 액체 자체는 가연성이 아니지만 가연성 물질과 반응하여 발화할 수 있습니다.

브롬 자체는 인화성 물질이 아니지만 브롬 드럼이나 탱크가 화재에 연루되면 증기압이 급격히 증가하여 용기가 파열될 수 있습니다. 따라서 가능하면 브롬 용기를 화재에서 제거하고, 불가능할 경우 화재가 진압될 때까지 물을 뿌려서 냉각시켜야 합니다.

브롬이 포함된 공간에서 발생한 화재는 가능한 한 가장 적절한 방법으로 진압해야 합니다.

화재와 동시에 브롬이 유출되는 경우, 유출에 대한 안전 절차를 즉시 시행해야 합니다:

- 필수 인력이 아닌 모든 직원은 즉시 해당 구역을 떠나도록 합니다.
- 소방대원에게 자가 호흡 장치를 제공합니다.
- 불침투성 및 내화학성 의류를 착용합니다.

참고: 이 복장은 화재 진압에 적합하지 않을 수 있습니다.

- 소방용수나 중화되지 않은 유출된 브롬으로 인해 수원이 오염되지 않도록 보호합니다.

화재가 발생한 후에는 모든 브롬 컨테이너에 누출이나 물리적 손상이 있는지 주의 깊게 검사해야 합니다. 비정상적인 상태가 발견되면 즉시 공급업체에 알려야 합니다.

도로에서

브롬을 운반하는 차량에 화재가 발생했지만 브롬 누출이 감지되지 않는 경우, 운전자는 차량을 개방된 장소로 이동하고 차량에서 운송물 및 기타 비상 대응 문서(MSDS)를 차량에서 꺼내고 작은 화재도 끄기 위해 합당한 노력을 기울여야 합니다. 그런 다음:

- 지역 경찰 및 소방서에 알립니다.
- 다른 운전자와 보행자에게 위험성을 경고합니다.
- 가장 가까운 브롬 취급 시설에 알립니다.
- 현장 책임자가 사고 해결을 선언할 때까지 안전한 거리를 유지합니다.

운전자가 합리적으로 화재를 진압할 수 없거나 브롬 누출이 명백한 경우, "도로 위에서의 유출 및 누출" 절차 (섹션 5.6)를 즉시 따라야 합니다.



56 유출 및 누출

브롬은 수년 동안 거의 사고가 발생하지 않고 운송되어 왔습니다. 이는 이 물질을 포장하고 취급할 때 주의를 기울였기 때문입니다.

브롬 비상 상황에는 교육을 받고 적절한 보호 장비를 착용한 사람만 대응해야 합니다. 비상 대응 요원에게 권장되는 개인 보호 장비는 본 가이드북의 섹션 4.7을 참조하세요.

통제되지 않은 브롬 유출 또는 누출이 발생하면 즉시 소방서에 연락하여 최대의 정보를 제공하고 현지 규정에 따라 관할 당국에 유출 사실을 알려야 합니다.

위의 섹션 5.2에 명시된 바와 같이 대부분의 국가에서 브롬 도로 운송 비상 상황에 대해 24시간 전화 상담을 받을 수 있습니다.

적갈색 증기와 강한 자극적인 냄새는 브롬 유출 또는 누출을 매우 빠르게 알 수 있습니다.

필수 인력이 아닌 모든 직원은 유출 구역에 접근하지 않도록 해야 합니다. 유출 구역에는 자가 호흡 보호구를 착용하고 들어가야 합니다. 불침투성, 완전 밀폐형, 화학적 불활성 의복을 착용해야 합니다.

참고: 이 복장은 소방용으로 적합하지 않을 수 있습니다.

브롬 유출 시 일반적으로 대피 경보를 울릴 필요는 없습니다. 그러나 인근 주민들은 실내에 머무르고 모든 창문을 닫아 두도록 권고해야 합니다.

유출된 액체 브롬이 중화되지 않는 한 상수원이나 하수도에 유입되지 않도록 해야 합니다.

브롬 유출은 반드시 봉쇄하고 중화시켜야 합니다. 토사담을 사용하면 유출을 억제하는데 편리할 때도 있습니다.

중화된 유출 액체는 다량의 물과 함께 배수구로 흘려보내거나 모래, 흙 또는 질석과 같은 불활성 흡수제에 흡수될 수 있습니다.

그런 다음 오염된 흡수제를 헤드가 열린 드럼통에 조심스럽게 삽으로 밀어 넣어 최종적으로 승인된 방법으로 폐기할 수 있습니다.

유출 구역에 남아 있는 잔재물과 중화된 유출 액체는 지역 당국의 승인을 받아 다량의 물이 담긴 하수구로 흘려 보낼 수 있습니다.

브롬은 구덩이, 구멍, 움푹한 곳, 하수구 및 밀폐된 공간에 잔류할 수 있습니다.

특정 소방용 거품은 브롬의 증발을 줄이는 데 다양한 효과가 있습니다.

거품은 브롬을 중화시키지 않으며 중화 물질을 대신 사용할 수 없습니다.

브롬 증기를 없애기 위해 물 스프레이를 사용할 수 있습니다. 물을 뿌릴 때와 브롬 웅덩이가 물에 적셔질 때 브롬 증기 방출이 일시적으로 증가할 수 있습니다.

브롬 증기는 암모니아 증기로 중화할 수 있습니다. 반응이 격렬하므로 액체 브롬을 중화하기 위해 무수 암모니아 또는 수성 암모니아를 사용해서는 안 됩니다. 암모니아 증기는 흰 구름(브롬화 암모늄)이 형성될 때까지 브롬 증기 방향으로 방출되어야 합니다.

도로에서

브롬이 누출된 차량의 운전자는 인적이 드문 곳으로 차량을 이동시키고 방독면을 착용한 후 모든 운송 서류를 가지고 바람이 불고 차량보다 높은 안전한 장소로 대피해야 합니다.

이 안전한 장소에서 마주 오는 차량과 보행자에게 경고하고 도움을 요청해야 합니다. 장비를 제대로 갖추지 않은 사람은 해당 구역에 접근하지 못하도록 해야 합니다.

브롬 도로 운송 비상 황이 발생하면 운송 서류와 표찰에 명확하게 표시된 비상 연락처로 전화해야 합니다.

적절한 보호와 훈련을 받은 대응자는 비상 수리 재료(예: 목재 콘, 납숨, 밀봉 봉투 등)를 사용하거나 탈출구에서 브롬을 열려서 누출을 막아야 합니다.

적당한 크레인을 사용하여 Iso 탱크를 전복시킬 수 있으므로 누출 지점은 액상 수준



이상이 됩니다(ICL 안전 담당자의 지침에 따라).

누출을 적절히 밀봉한 후 브롬을 빈 브롬 탱크 또는 Iso 탱크로 옮길 수 있습니다(ICL 안전 담당자의 지침에 따라).

브롬이 플랜지 사이에서 누출되는 경우, 대응자는 섹션 4.10의 문제 해결 권장 사항을 따라야 합니다. 브롬이 지상에 유출되는 것을 막으려면 유출 주변에 흙 또는 모래 주머니 댐을 구축하고 함유된 브롬을 건조 소다회 또는 소석회 Ca(OH)_2 물 슬러리로 중화시켜야 합니다.

대피 지침

유출 위험 구역
(ERG 2020 — 비상 대응 가이드북 기준)

UN 번호: 1744

소량 유출 — 최대 약 200리터

즉시 사방으로 격리: 60 미터

바람 아래쪽의 사람들을 보호하세요:

낮 800 미터

야간 2300 미터

대량 유출 - 약 200리터 이상

즉시 사방으로 격리: 300 미터

바람 아래쪽의 사람들을 보호하세요

낮 3800 미터

야간 7500 미터

57 비상 수리

비어 있고 깨끗하며 건조된 덮개가 있는 용기(오버팩)를 사용해서 누출된 브롬 드럼을 수거하고 유출된 브롬 또는 오염된 흡수성 물질을 수거해야 합니다.

브롬 사용자 비상 대응팀은 브롬 사고에 신속하고 효율적으로 대처할 수 있는 도구와 부품을 준비해야 합니다. 장비에는 개인 보호 장비, 특정 및 일반 공구, 수리 부품, 응급 처치 키트, 소방 호스, 노즐 및 소화기, 일부 유지 보수 장비 및 중화 물질이 포함되어야 합니다.

개인 보호 장비에는 다음이 포함될 수 있습니다:

- 안전모
- 안면 보호대
- 전면 마스크
- 자가 호흡 장치 (SCBA)
- 예비 공기병
- 타이벡 안전복
- 네오프렌 장갑
- 가죽 장갑
- PVC 부츠
- 양털 담요
- 안전 고글
- 작업복
- 브롬 가스 필터
- PVC 안전복
- 바이톤 안전복
- PVC 장갑
- 내열 장갑
- 안전화
- 눈 세척제 병

공구 상자에는 일반 공구는 물론 맨홀 플랜지용 렌치, 밸브 볼트 등 브롬 용기에 특별히 필요한 공구가 포함되어야 합니다.

수리 부품에는 다음이 포함될 수 있습니다:

- 예비 밸브
- 예비 개스킷
- 예비 스터드-너트
- 예비 침액 파이프
- 블라인드 플랜지
- 파이프 플러그
- 캡
- 테프론 시트
- 테플론 파이프 나사 테이프
- 목재 콘 플러그
- 5mm 리드 시트



기타 유용한 장비: (주요 브롬 사용자용)

- 나침반
- 쌍안경
- 탐지기 관 세트
- 화악 양초
- 차단 기둥/테이프
- 예비 케이블
- 전기 용접 세트
- 투광 조명
- 의료 가이드 시트
- 예비 연료통
- 승인된 손전등
- 자석 밀봉 패치(PTFE 시트 포함)
- 풍속계
- 로드맵
- 탐지기 관
- 공기 밀봉 봉투
- 전기 발전기
- 공기 압축기
- 폴리비닐리덴 플루오르화물(PVDF) 다이어프램 펌프
- 들것
- 텐트
- 물질안전보건자료(MSDS)
- 목재 플러그



다양한 밀봉 플러그



밀봉 봉투 키트



자석 밀봉 패치(PTFE 시트 포함)

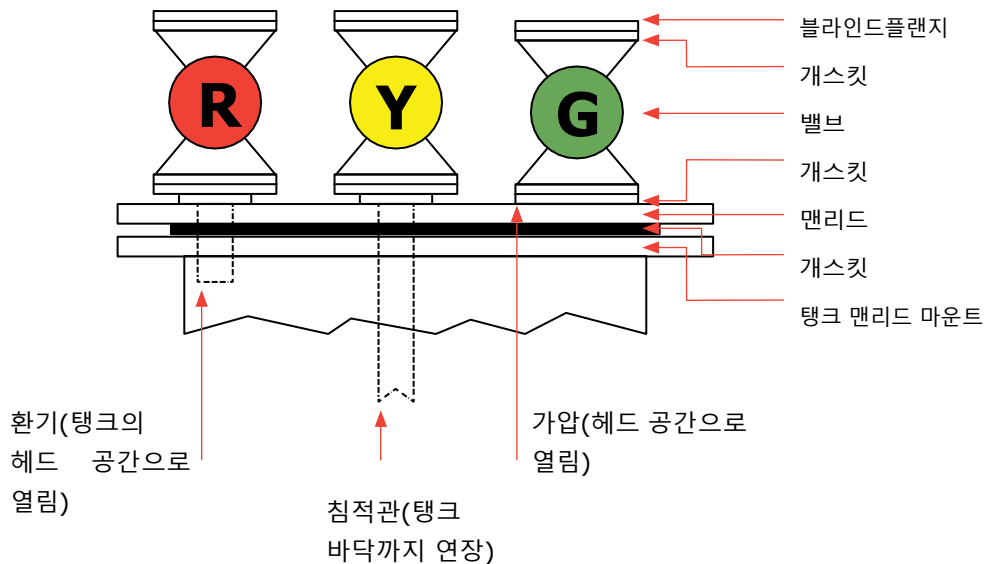
58 세부 절차

58.1 피팅에서 브롬이 누출되는 경우

소개: 일반적인 밸브 배열

ISO 컨테이너는 일반적으로 2개 또는 3개의 밸브가 장착되어 있습니다. 3개의 밸브가 사용되는 경우, 중앙 밸브(맨리드 중앙에 있는 밸브)는 배출에 사용되고, 중앙에서 벗어난 밸브 하나는 컨테이너를 가압하는 데 사용되며, 중앙에서 벗어난 밸브 하나는 컨테이너를 배출하는 데 사용됩니다. 밸브가 2개 장착된 경우 중앙 밸브는 배출에 사용되고 두 번째 중앙에서 벗어난 밸브는 컨테이너를 가압하고 배출하는 데 모두 사용됩니다. 일반적으로 사용되는 밸브의 색상 코딩은 배출용은 노란색, 가압용은 녹색, 환기 라인 연결용은 빨간색입니다.

일반적인 밸브 배열의 다이어그램은 아래와 같습니다:

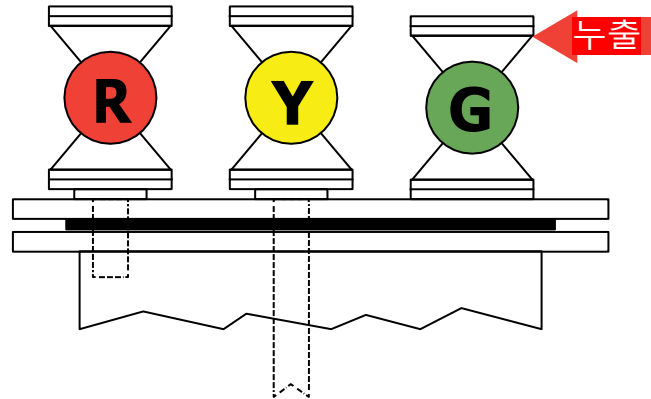


참고:

- 단순화를 위해 압력 방출 장치는 위 그림에 표시되지 않았습니다.
- 모든 밸브는 시계 방향으로 돌리면 닫히고 시계 반대 방향으로 돌리면 열립니다.
- 다이어프램 밸브를 과도하게 조이지 마십시오. 밸브를 과도하게 조이면 다이어프램에 천공이 생길 수 있습니다.
- 브롬 누출은 종종 명백하지 않습니다. 암모니아수를 사용하여 누출과 그 위치를 식별할 수 있습니다. 암모니아수의 증기가 브롬 증기와 접촉하면 브롬화 암모늄의 흰색 구름이 형성됩니다. 액체 암모니아가 브롬과 접촉하지 않도록 하세요.



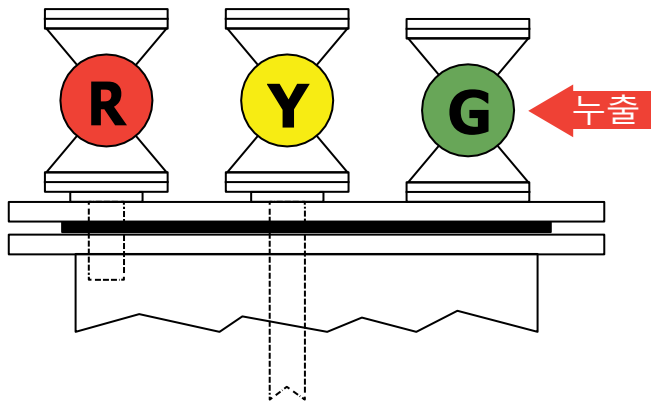
밸브 위에서 누출되는 경우



핸드 휠을 시계 방향으로 돌려 새는 밸브가 제대로 닫혔는지 확인합니다.

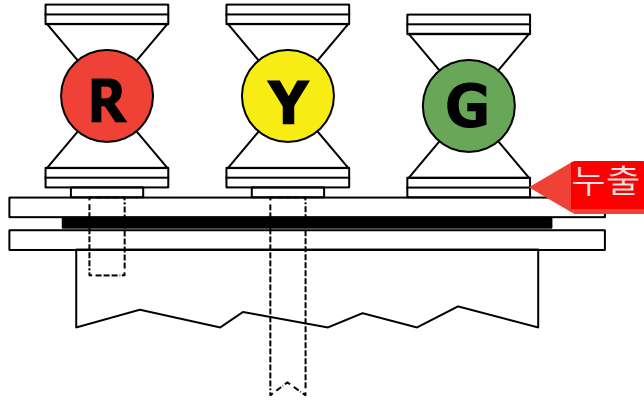
- 밸브 블라인드 플랜지 아래의 개스킷 상태를 확인합니다. 찢어지거나 굽히거나 손상된 경우 교체하세요.
- 밸브의 블라인드 플랜지 볼트를 다시 조립하고 조입니다.

밸브 보닛 또는 본체 개스킷 누출



- 환기 밸브(압력 방출에 사용되는 밸브)에서 블라인드 플랜지를 제거합니다. 환기 밸브를 천천히 조심스럽게 열어 용기의 압력을 방출합니다. 환기 밸브를 닫습니다.
- 핸드 휠을 시계 반대 방향으로 돌려 새는 밸브를 연 다음 보닛과 밸브 본체를 연결하는 4개의 너트를 조입니다.
- 밸브와 환기 밸브를 닫습니다. 누출 여부를 확인합니다.
- 누출이 멈추지 않으면 a 단계를 반복한 다음 결함이 있는 밸브 위에 있던 개스킷과 블라인드 플랜지로 결함이 있는 밸브를 교체합니다. 단단히 연결되었는지 확인합니다.

밸브 아래에서 누출되는 경우

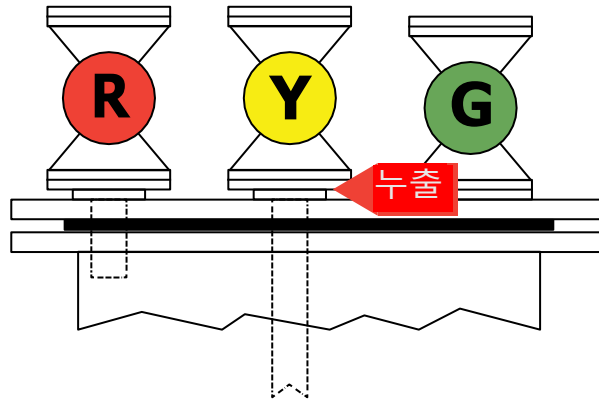


밸브를 용기 플랜지에 연결하는 데 사용되는 스테드의 너트를 조입니다.

- 누출이 계속되면 (압력 방출용) 환기 밸브에서 블라인드 플랜지를 분리합니다. 환기 밸브를 천천히 조심스럽게 열어 용기의 모든 압력을 방출합니다.
- 누수되는 밸브를 제거하고 플랜지를 점검합니다. 매끄럽고 깊은 홈집이 없어야 합니다. 필요한 경우 굽힌 부분을 조심스럽게 부드럽게 다듬습니다. 개스킷을 점검하고 찢어지거나 손상된 경우 교체합니다.
- 밸브를 다시 설치한 다음 닫은 다음 환기 밸브를 닫습니다. 누출이 있는지 확인합니다. 누출이 없으면 밸브의 블라인드 플랜지를 교체합니다. 단단히 연결되었는지 확인합니다.
- 누출이 멈추지 않으면 b단계를 반복한 다음 밸브를 다시 제거하되 거꾸로 교체하고 누출 여부를 확인합니다. 누출이 없으면 밸브 위의 블라인드 플랜지를 교체합니다. 단단히 연결되었는지 확인합니다.
- 누출이 멈추지 않으면 b단계를 반복한 다음, 결함이 있는 밸브 위에 있던 개스킷과 블라인드 플랜지를 결함이 있는 밸브로 교체합니다. 단단히 연결되었는지 확인합니다.



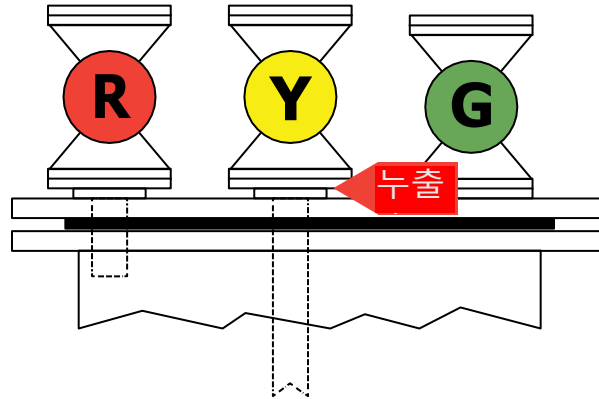
침액 파이프 누출



침액 파이프 플랜지와 밸브를 연결하는 스터드의 너트를 조입니다.

- 누출이 계속되면 환기 밸브에서 블라인드 플랜지를 제거합니다(압력 방출용). 환기 밸브를 천천히 조심스럽게 열어 용기의 압력을 방출합니다.
- 주의:
 - 호흡기 및 안면 보호구와 고무 장화를 포함한 전신 개인 보호복과 장비를 착용합니다.
 - 밸브 및 침액 파이프 제거
 - 침액 파이프에 액체 브롬이 묻어 있을 수 있습니다.
- 플랜지 면을 확인합니다. 매끄럽고 깊은 흠집이 없어야 합니다. 필요한 경우 흠집을 부드럽게 다듬습니다.
가스킷을 점검하고 찢어지거나 손상된 경우 교체합니다.
- 침액 파이프와 밸브를 다시 설치하고 환기 밸브를 닫습니다. 누출 여부를 확인합니다. 누출이 없으면 밸브 위의 블라인드 플랜지를 교체합니다. 단단히 연결되었는지 확인합니다.
- 침액 파이프와 밸브를 처음 다시 장착해도 누출이 멈추지 않으면 3-5단계를 반복합니다. 다시 말하지만, 침액 파이프가 액체 브롬으로 묻어 있을 수 있다는 점을 기억하세요.
- 침액 파이프에서 계속 누출이 발생하면 가스킷과 블라인드 플랜지를 컨테이너 배출구에 직접 설치하고 단단히 연결합니다.

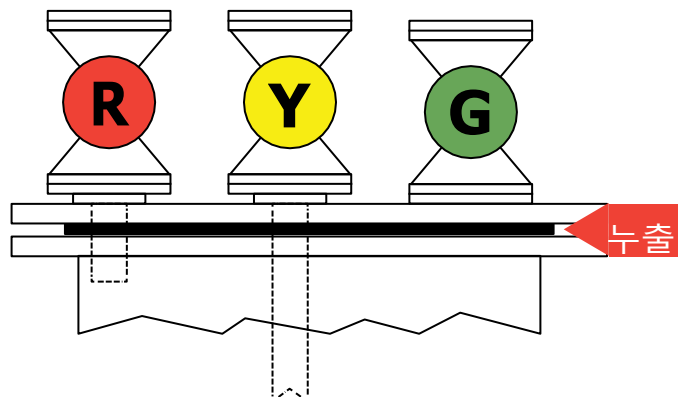
침액 파이프 플랜지와 밸브 사이의 누출되는 경우



침액 파이프 플랜지와 밸브와 관련된 스테드의 너트를 조입니다.

- 누출이 계속되면 환기 밸브에서 블라인드 플랜지를 제거합니다.
환기 밸브를 천천히 조심스럽게 열어 용기의 압력을 방출합니다.
- 밸브를 제거하고 플랜지를 점검합니다. 매끄럽고 깊은 홈집이 없어야 합니다. 필요한 경우 홈집을 조심스럽게 다듬습니다.
개스킷을 점검하고 찢어지거나 손상된 경우 교체하세요.
- 밸브를 다시 설치하고 닫은 다음 빨간색 배출 밸브를 닫습니다. 누출 여부를 확인합니다. 누출이 없으면 밸브 위의 블라인드 플랜지를 교체합니다. 단단히 연결되었는지 확인합니다.
- 누출이 멈추지 않으면 b단계를 반복한 다음 결함이 있는 밸브를 제거하고 결함이 있는 밸브 대신 개스킷과 블라인드 플랜지를 설치합니다. 단단히 연결되었는지 확인합니다.

맨홀 덮개 플랜지 아래에서 누출되는 경우



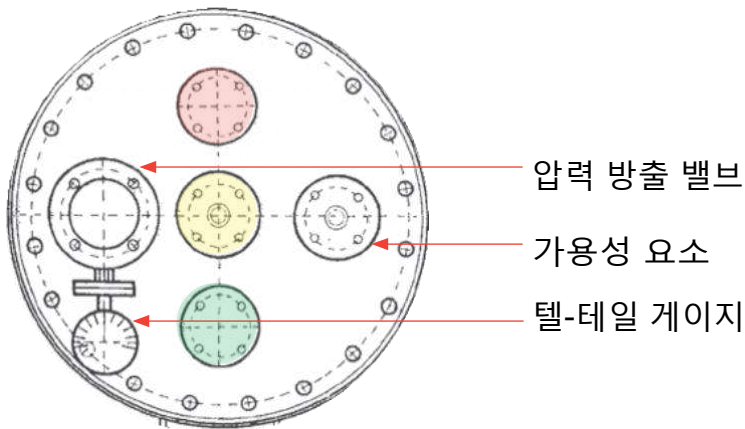
맨홀 뚜껑의 너트를 조입니다. 가능하면 지지대가 긴 스패너를 사용하여 최대한으로 조여주세요.



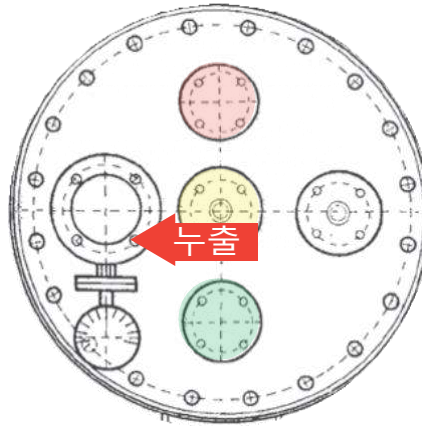
압력 방출 장치에서 누출되는 경우

ISO 컨테이너에는 화재로 인한 열에 노출되었을 때 용기가 과도하게 압력을 받는 것을 방지하기 위해 압력 방출 장치가 장착되어 있습니다. ISO 컨테이너에는 두 가지 유형의 압력 방출 장치가 장착될 수 있습니다. 가장 일반적인 장치는 압력 방출 밸브(PRV)로, 용기 압력 설정점을 초과하면 작동하여 압력을 해제합니다. 두 번째 유형은 가용성 요소입니다. 가용성 요소는 일반적으로 단독으로 사용되지 않고 PRV와 함께 사용됩니다. 가용성 요소에는 용융성이 낮은 합금이 포함되어 있어 화재 상황에서 용융되어 컨테이너 증기 배출 용량을 증가시킵니다.

아래 그림은 압력 방출 장치의 가능한 배치 예시를 보여줍니다. 컨테이너 디자인에 따라 배치 위치가 다를 수 있습니다. 대부분의 경우 가용성 요소는 장착되지 않습니다.



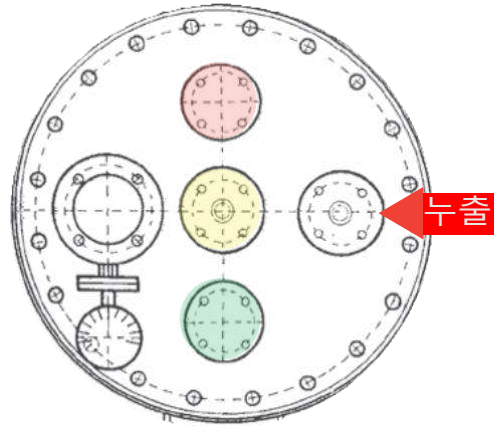
안전 밸브 아래에서 누출되는 경우



- 용기 플랜지와 압력 방출 장치를 연결하는 스톨드의 너트를 조입니다.
- 누출이 계속되면 환기 밸브에서 블라인드 플랜지를 제거합니다(압력 방출용).
- 환기 밸브를 천천히 조심스럽게 열어 용기의 압력을 방출합니다.
- 밸브를 제거하고 플랜지를 점검합니다. 매끄럽고 깊은 홈집이 없어야 합니다.
필요한 경우 홈집을 조심스럽게 다듬습니다.
- 개스킷을 점검하고 찢어지거나 손상된 경우 교체하세요.
- 밸브를 다시 설치한 다음 환기 밸브를 닫습니다. 단단히 연결되었는지 확인하고 누출이 있는지 확인합니다.
- 누출이 멈추지 않으면 3-6단계를 반복합니다.
- 위에서 설명한 대로 여러 번 다시 장착한 후에도 안전 밸브가 여전히 누출되면 컨테이너에 교체용 안전 밸브를 장착할 수 있을 때까지 납 시트를 임시 수단으로 사용하여 누출을 막을 수 있습니다.



가용성 요소 아래에서 증기가 누출하는 경우(설치된 경우).



가용성 요소를 탱크 배출구에 연결하는 볼트를 조입니다.

- 누출이 계속되면 빨간색 벤트 밸브에서 블라인드 플랜지를 제거합니다(압력 방출용).
빨간색 배출 밸브를 천천히 조심스럽게 열어 용기의 압력을 방출합니다.
- 누출되는 가용성 요소를 제거합니다.
빨간색 환기 밸브 위에 있는 블라인드 플랜지를 가용성 요소 대신 설치합니다.

5.8.2 브롬 유출 대응 기술

브롬 유출 또는 누출은 적갈색 증기와 강한 자극적인 냄새로 매우 빠르게 알 수 있습니다.

브롬 누출을 인지한 차량 운전자는 가능하면 인적이 드문 곳으로 이동하여 차량을 정차하고 방독면을 착용한 상태에서 자극적인 연기를 피한 후 도로보다 높은 곳, 브롬 연기 위쪽을 향해 빠르게 걸어가야 합니다. 이 안전한 지점에서 운전자는 마주 오는 차량을 멈추고 경찰, 가장 가까운 소방서 및 가능한 경우 가장 가까운 브롬 사용자에게 알려야 합니다. 적절한 장비를 갖추지 않은 사람은 해당 구역에 접근하지 못하도록 하고, 누출 규모에 따라 유출 위험 구역에서 대피해야 합니다.

적절한 보호와 훈련을 받은 대응자만이 브롬 누출을 막기 위해 응급 복구 재료(예: 나무 콘, 납솜, 자석 밀봉 패치 등)를 사용하거나 브롬이 구멍을 통해 빠져나오는 것을 얼려서 브롬 누출을 막으려 시도해야 합니다.

피팅이나 플랜지 사이에서 브롬이 누출되는 경우, 대응자는 5.9.1의 문제 해결 권장 사항을 따라야 합니다. 지상에서 브롬 유출을 억제하려면 유출 주변에 흙과 모래 주머니 댐을 건설하고 함유된 브롬을 중화시켜야 합니다.

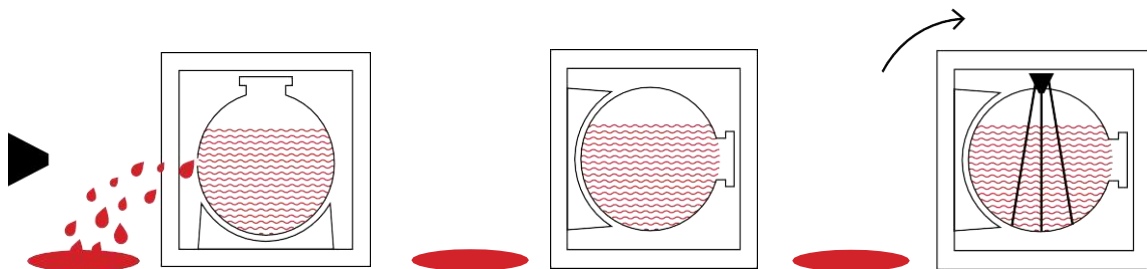
5.83 컨테이너에서 주요 누출 밀봉하기

적절한 교육을 받은 비상 대응 요원은 일반적으로 액체 누출에 대처하도록 훈련받았습니다. 다른 화학물질의 액체 누출에 사용되는 일반적인 기술을 누출된 브롬 용기를 밀봉하는 데 사용할 수 있습니다.

모든 누출 시나리오가 다르다는 점에 유의하세요. 특정 상황에서 유용한 누출 밀봉 기술이 다른 상황에서는 유용하지 않을 수 있습니다. 최초 대응자 및 화학물질 비상 대응자는 조치를 취하기 전에 주어진 유출 또는 누출 상황을 책임감 있게 평가해야 합니다.

증기 누출은 일반적으로 액체 누출보다 덜 심각한 결과를 초래합니다. 따라서 안전하다고 판단되는 경우 액체 브롬이 누출되는 용기는 누출 지점이 증기 공간에 국한되도록 방향을 바꿔야 합니다(즉, 구멍이 용기의 액체 레벨보다 위에 위치).

예를 들어, 용기의 맨 아래에 구멍이 있는 경우 용기를 180° 돌려서 구멍이 용기의 맨 위쪽 증기 공간에 위치하도록 해야 합니다. 이렇게 하면 방출되는 브롬의 양을 최소화하고 누출 부위에 대한 접근 및 수리가 더 쉬워집니다. 이 기술에는 특수 리프팅 장비(크레인)가 필요합니다. 행동하기 전에 ICL 직원에게 알려주세요.





증기든 액체이든 컨테이너 누출을 막으려는 시도는 적절한 PPE를 착용한 숙련된 대응자만 수행해야 합니다.

피팅에서 누출되는 경우 5.8.1항을 참조하세요. 컨테이너 본체에서의 누출은 다음과 같은 몇 가지 방법으로 밀봉할 수 있습니다:

- 즉각적인 누출 차단을 위해 자석 밀봉 봉투(패치)를 사용할 수 있습니다. 브롬 저항성 재질로 만들어져야 한다는 점에 유의하세요. 또한 가압 컨테이너에는 사용할 수 없다는 점에 유의하세요.
- 목재 콘을 사용하여 누출을 막을 수 있습니다. 이 일반적인 누출 밀봉 기술에서는 목재 콘을 누출 구멍에 망치로 쳐서 컨테이너를 막습니다. 이 방법은 누출 구멍의 크기가 이를 가능하게 하는 상황에서만 사용할 수 있습니다.
- 누출 봉투를 사용하여 누출을 막습니다. 대부분의 소방서에서 이러한 용도의 특수 봉투를 구할 수 있습니다. 봉투 끈을 컨테이너 외부에 감싸줍니다. 봉투를 부풀려 누출 입구에 압력을 가하거나 클램프를 조여 압력을 가합니다. 이 장치의 다른 변형으로는 무거운 자석이나 흡입 컵을 사용하여 컨테이너에 부착하는 장치가 있습니다.
- 화학적 내성이 있는 누출 밀봉 퍼티는 일부 상황에서 효과적인 것으로 밝혀졌습니다.
- 장비나 전문 지식이 있고 누출이 증기로만 차단된 경우 누출 구멍 위에 강철 패치를 용접할 수 있습니다.
- 실행되지는 않았지만 고려할 수 있는 또 다른 가능성은 누출 부위를 냉각시켜 브롬을 동결시켜 누출을 막는 것입니다. 브롬은 -7°C 에서 얼기 때문에 누출을 밀봉할 다른 수단을 사용할 수 없는 경우 이 방법을 고려해야 합니다.

위의 누출 밀봉 기술은 브롬을 즉시 차단하는 임시 해결책일 뿐입니다. 누출을 막은 후 남은 브롬은 가능한 한 빨리 다른 탱크로 옮겨야 합니다.

조치를 취하기 전에 ICL 직원과 상의할 것을 권장합니다.

5.8.4 탱크 간 이송 기술

ISO 컨테이너에서 주요 누출을 밀봉한 후에는 가능하면 그 자리에서 탱크를 비워야 합니다. 그러나 적절한 허가를 받은 경우 컨테이너를 원하는 이동 장소로 조심스럽게 옮길 수 있습니다. 예를 들어, 더 격리되어 있거나, 시설이 더 잘 갖추어져 있거나, 운송이나 지역사회에 대한 방해가 최소화할 수 있는 장소가 더 선호될 수 있습니다.

압력 이송은 브롬을 한 컨테이너에서 다른 컨테이너로 옮기는 가장 간단한 방법입니다. 압력 이송 방법은 임시 수리가 용기를 비우는 데 필요한 압력을 견딜 수 있는 경우에만 사용할 수 있습니다.

압력 이송이 불가능한 경우 이송 펌프를 사용하여 패치된 용기를 비울 수 있습니다. 사용되는 펌프는 브롬의 부식 효과에 대한 내성이 있어야 합니다(예: 테프론, PVDF, 바이톤 또는 세라믹 습식 부품). 사용되는 이송 기술에 관계없이 스크러버 시스템이 필요합니다.

권장 절차(두 개의 밸브 시스템)

(일반적인 설정 및 ISO 컨테이너 밸브 배열은 아래 그림을 참조하세요.)

- 권장되는 개인 보호 장비를 착용합니다.
- 흡수기 스크러버 유닛을 조립합니다. 흡수 장치가 작동하고 배출된 브롬 연기를 처리할 수 있는지 확인합니다.
- 질소 또는 건조한 공기(이슬점 -40°C)를 사용하여 손상된 컨테이너를 옮깁니다. 압력을 가능한 한 낮게 유지하세요. 이 절차를 진행하는 동안 패치된 컨테이너에서 수용 컨테이너로의 흐름을 유지할 수 있을 정도의 압력만 가하세요.

패치된 컨테이너 준비

- 패치된 모든 ISO 컨테이너 밸브가 닫혀 있고 블라인드 플랜지가 제자리에 있는지 확인합니다.
- 패치된 컨테이너의 빨간색 밸브 위에 있는 블라인드 플랜지를 제거합니다.
- 압력 방출 라인을 빨간색 밸브 배출구에 연결합니다.
- 빨간색 밸브를 연 다음 감압 밸브를 천천히 열어 ISO 컨테이너에 발생했을 수 있는 압력을 해제합니다.
- 감압 라인이 흡수기 스크러버 장치로 배출되어야 합니다.
- 노란색 밸브 위의 블라인드 플랜지를 제거합니다.
- 이송 라인을 노란색 밸브 배출구에 연결합니다. 표준 브롬 컨테이너 개스킷을 사용하여 단단히 연결합니다. 연결부에 투시창이 필요합니다.



빈 수용 컨테이너 준비

- 모든 수용 ISO 컨테이너 밸브가 닫혀 있고 블라인드 플랜지가 제자리에 있는지 확인합니다.
- 수용 컨테이너의 빨간색 밸브에서 블라인드 플랜지를 제거합니다.
- 이 라인을 흡수기 스크러버 장치에 연결합니다.
- 수용 장치의 빨간색 밸브를 연 다음 감압 밸브를 천천히 열어 ISO 컨테이너에 발생했을 수 있는 모든 압력을 해제합니다.
- 수용 컨테이너의 노란색 밸브 위에 있는 블라인드 플랜지를 제거합니다.
- 패치된 컨테이너의 이송 라인을 노란색 밸브 배출구에 연결합니다. 표준 브롬 컨테이너 개스킷을 사용하여 단단히 연결합니다.
- 두 컨테이너의 노란색 밸브와 액체 이송 라인의 모든 밸브를 엽니다.
- 패치된 ISO 컨테이너에 연결된 감압 밸브를 닫습니다.
- 처음에는 가압 밸브를 아주 천천히 열어 브롬 누출 여부를 확인합니다. 누출이 관찰되면 밸브를 닫고 필요에 따라 연결부를 조입니다. 누출이 관찰되지 않으면 브롬 이송을 시작하기 위해 더 많은 압력을 가할 수 있습니다. 브롬을 하역 시스템의 높은 지점까지 들어 올릴 수 있는 충분한 압력만 사용하세요(1기압은 브롬을 약 3.3미터 들어 올립니다).
- 하역 라인을 통해 공기/질소가 저장 탱크로 유입되면 ISO 컨테이너가 비어 있는 것입니다. 이송 라인이 흔들리기 시작하면 이를 알 수 있습니다.
- 가압 밸브를 닫습니다.
- 노란색 밸브를 닫은 다음 액체 이송 라인의 다른 모든 밸브를 닫습니다.
- 빨간색 밸브를 닫은 다음 감압 밸브를 닫습니다.
- 감압 밸브를 천천히 열어 ISO 컨테이너의 공기/질소 압력을 흡수 장치로 방출합니다. 5분간 기다립니다.
- 액체 하역 라인을 수용 ISO 컨테이너의 노란색 밸브에서 조심스럽게 분리합니다. 블라인드 플랜지를 교체하고 모든 볼트를 조입니다. 적절한 개스킷을 다시 설치하는 것을 잊지 마세요.
- ISO 컨테이너의 빨간색 밸브에서 압력 방출 라인을 분리합니다. 블라인드 플랜지를 교체하고 모든 볼트를 조입니다. 적절한 개스킷을 다시 설치하는 것을 잊지 마세요.
- 브롬이 유출된 경우 부식을 방지하기 위해 다량의 물로 ISO 컨테이너에서 브롬을 씻어냅니다. 바닥에 소량의 브롬이 유출된 경우 투명한 소다회 또는 티오황산나트륨 용액으로 중화할 수 있습니다. 그런 다음 현지 당국이 승인한 방법으로 폐기하세요. 덮개 돔을 닫고 단단히 고정하세요.

5.1 브롬 노출

브롬 증기에 노출된 사람을 병원으로 이송할 때는 환자의 옷에 브롬에 노출되었다는 정보를 붙여야 합니다. 가능하면 환자와 함께 물질안전보건자료(MSDS)를 보내야 합니다.

액체 브롬은 피부와 기타 조직을 빠르게 공격하여 자극과 화상을 일으키며 치유가 매우 느립니다. 비교적 낮은 농도의 증기라도 호흡기에 매우 자극적이고 통증을 유발합니다.

급성 노출:

눈 접촉:

부식성.

증상으로는 충혈, 통증, 시야 흐림 등이 있습니다.

직접 접촉하면 심각한 각막 화상을 입을 수 있습니다. 일시적 또는 영구적인 눈 손상을 유발할 수 있습니다. 눈물 분비는 1 ppm 미만에서 발생합니다.

피부 접촉:

부식성.

증상으로는 발적, 통증 및 부종이 있습니다. 직접 접촉하면 심각한 피부 화상을 입을 수 있습니다.

흡입:

점막과 상기도에 부식성.

인후통, 현기증, 두통, 코피, 기침, 호흡 곤란, 코 자극 등의 증상이 나타날 수 있습니다. 지연성 폐부종을 유발할 수 있습니다.

섭취:

섭취 시 부식성.

인후통, 복통, 구토, 설사 등의 증상이 나타날 수 있습니다. 입, 식도, 위 점막에 심한 화상을 일으킬 수 있습니다.



응급 처치

눈 접촉:

눈꺼풀을 벌리고 흐르는 물로 눈을 20분 이상 한꺼번에 씻어냅니다. 즉시 의사의 진료를 받습니다.

피부 접촉:

오염된 피부나 눈을 즉시 물로 씻고 의사의 진료를 받는 것이 매우 중요합니다. 옷을 벗는 동안 옷 밑으로 물줄기를 향하게 하여 피부에 물을 적십니다. 순한 비누와 다량의 물로 최소 15분 동안 피부를 씻습니다. 즉시 의사의 진료를 받습니다.

사람에게 물 이외의 오염 제거제를 사용해서는 안 됩니다.

오염된 의복은 10% 중탄산나트륨으로 처리하고 재사용하기 전에 세탁합니다.

흡입:

환자를 신선한 공기가 있는 곳으로 옮깁니다. 조용하고 따뜻하게 유지합니다. 필요한 경우 인공호흡을 하고 즉시 의사의 진료를 받습니다.

섭취:

호흡에 문제가 없으면 물로 입을 씻어냅니다. 구토를 유도하지 마세요. 즉시 의사의 진료를 받습니다.

주의: 의식이 없는 사람에게 절대 마실 것을 주지 마세요.

권장 해독제

브롬에 대한 특별한 해독제는 없습니다. 치료법은 증상에 따라 지원합니다.



6. 작업자 지침

6.1	작업자 건강 모니터링	119
6.2	작업자/운전자 안전 교육	121



6.1 작업자 건강 모니터링

브롬 증기에 정기적으로 노출될 가능성이 있는 작업자는 정기적인 건강 검진을 받아야 합니다. 이는 브롬을 사용, 보관, 충전 또는 하역하는 작업장의 직원에게 적용됩니다.

(미국 연방 규정집, 29 CFR 1910.120 f)

브롬 과다 노출을 나타내는 의료 검사에 대한 규정이나 기준은 없습니다.

브롬 증기에 노출될 가능성이 있는 시설에서 근무하는 모든 사람에 대한 전체 의료 기록을 보관하는 것이 좋습니다. 다음 페이지에 샘플 의료 기록 샘플이 제공됩니다.



노출된 직원의 의료 기록

이름: _____ 생년월일: _____

주소: _____

직업: _____ 고용 시작 날짜: _____

다음 질환의 과거 병력

예 / 아니오

(필요한 경우 세부 정보 제공)

피부 질환 _____

폐 질환 _____

간 질환 _____

신장 질환 _____

정신질환 _____

신경계 질환 _____

건강 검진

날짜	검사	비고
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

병가

제출자	수취인	이유
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

61 작업자/운전자 안전 교육

설치 관리자는 브롬의 잠재적 위험성을 인지하고 있어야 합니다. 관리 담당자는 브롬 관련 안전 검사 및 안전 감사에 대한 교육을 받아야 합니다.

브롬과 관련된 작업자는 현지 규정에 따라 준수해야 할 예방 조치에 관한 특별 안전 교육을 받아야 합니다. 이는 브롬을 사용, 보관, 충전 또는 하역하는 작업장의 직원에게 적용됩니다.

브롬 취급에 대한 안전 교육에는 개별 작업자의 브롬 노출 가능 수준에 적합한 이론 강의실 과정과 실습 및 관찰 실습이 모두 포함되어야 합니다. 각 개인의 초기 교육 및 재교육 과정 참여에 대한 기록을 보관해야 합니다.

이론 강의실 교육은 최소 3일 이상이어야 합니다. 일부 과목 주제는 다음과 같습니다:

- 주요 위험 유형
- 포장 세부 정보
- 위험을 나타내는 표찰 및 표시
- 적재 및 하역 시 주의사항
- 환경 보호
- 응급 처치
- 소방
- 개인 보호 장비의 선택 및 사용
- 호흡기 보호구
- 비상 절차

최소 2년 또는 3년마다 재교육 과정을 이수해야 하며, 새로운 기술 및 물질 관련 개발 사항을 포함해야 합니다. 재교육 과정은 최소 하루 종일 진행되어야 합니다.

다음은 작업자 및 운전자를 위한 안전 교육 프로그램을 수립하는 데 지침으로 사용할 수 있는 몇 가지 규정입니다.

- **재구성된 ADR 협정**, 2013년 8.2장에서는 운전자 교육 요건을 다루고 있으며 운전자 교육 프로그램을 계획하는 데 도움이 됩니다.
- 다음 **USA CFR** 섹션에서는 운전자, 운영자 또는 응급 구조대원으로서 위험물 취급에 대한 교육 세부 사항을 제공합니다:

운전자 교육	DOT	49CFR177.816
작업자 교육	OSHA	29CFR1910.119g
대응자 교육	OSHA	29CFR1910.120



부록

A. 브롬 사양.....	125
B. 참고 자료.....	126

부록 A:

브롬 사양

브롬 분석 %	99.98	분
요오드 (ppm)	1	최대
염소 (ppm)	60	최대
중금속(ppm)	1	최대
증발 후 잔류물 (ppm)	30	최대
S.G. 20°C [g/cc]	3.12	분
유황 화합물 (ppm)	30	최대
수분 (ppm)	30	최대
총 유기 물질 (ppm)	30	최대
철 (ppm)	1	최대

부록 B:

참고 자료

1. 사해 브롬 그룹
ICL Industrial Products
(www.ICL-IP.com)
2. 사해 브롬 그룹
브롬에 대한 물질 안전 보건 자료 시트
(www.ICL-IP.com)
3. 국제 연합 위험물 운송 (오렌지 북)
17차 개정판 2011
4. 국제 해상 위험물 (IMDG) 코드, 2012
(www.imo.org)
5. 국가간 위험물질의 수송에 관한 유럽 협약 (ADR), 2013년 7월 1일 (재구성)
(www.unece.org/trans/danger/danger.htm)
(또한, 철도 위험물 운송에 대한 해당 문서 — RID)
6. 미국 연방 규정(매년 발행)
타이틀 29 - 산업 안전보건청 (OSHA), 2012
타이틀 40 - 환경 보호청 (EPA), 2010
타이틀 49 - 미국 교통부 (DOT), 2010
(www.access.gpo.gov/nara/cfr/index.html)
7. 국제 항공 운송 협회
위험물 규정 제42판, 2001년 1월
(www.iata.org)
8. 미국 정부 산업 위생사 협회 (ACGIH)
허용 기준 범위, 2013
(www.acgih.org)

9. 건강 및 안전 관리국, 머지사이드, 잉글랜드
직업적 노출 기준, 2002
지침 노트 EH 40/02
10. 미국 화학 물질 위험 대응 정보 시스템(CHRIS)
유해 화학 물질 데이터, 미국 해안 경비대
미국 교통부(DOT), 1992년 11월
11. 미국 국립 화재 예방 협회(NFPA)
유해 화학 물질 데이터, NFPA 49
(www.nfpa.org)
12. 미국 교통부 비상 대응 가이드북, 2012년판
(hazmat.dot.gov/gydebook.htm)
13. 국립 산업 안전 보건 연구원(NIOSH)
화학적 위험에 대한 포켓 가이드, 간행물 97 — 140, 1997년 6월
(www.cdc.gov)
14. 브롬 및 화합물
Z. E. Jolles, 1966년
15. 대량 브롬
안전한 보관과 취급을 위한 지침, 화학공업협회,
런던, 1989년

참고: 인터넷 웹사이트는 내용이 계속 변경되므로 참고용으로만 제공됩니다.

본사

ICL-IP

매클레프 하우스, 크로이처 가 12. 사서함 180

이스라엘 베르세바 8410101

전화번호: + 972 8 629 7608

팩스: + 972 8 629 7846

이메일: info.iclip@icl-group.com

유럽

ICL-IP Europe BV

프린센호프 빌딩

코닝인 빌헬미나플라인 30

1062 KR, 암스테르담

네덜란드, NL

이메일: info.iclip.europe@icl-group.com

북미 및 멕시코

ICL-IP America INC

622 에머슨 로드 스위트 500 세인트

루이스, 미국 미주리 63141

전화번호: + 1 887 661 4272

팩스: +1 314 983 7610

이메일: info.iclip.america@icl-group.com

남아메리카

ICL Brasil

루아 조지 옴, 230 토레 B, 20° 브라질

안다르 브룩클린

상파울루 SP, 04576020

전화번호: + 55 11 2155 4500

팩스: +55 11 2155 4507

이메일: info.iclip.brazil@icl-group.com

아시아 태평양 지역

ICL China

1902-1903호,

헨더슨 메트로폴리탄, 텐진로 155, 상해

전화번호: + 86 21 5029 6099

이메일: info.iclip.china@icl-group.com

일본

ICL JAPAN Ltd

분쿄구 고라쿠 4층 2-2-22

스미토모 후도산 이다바시 빌딩 2호

일본 도쿄, 112-0004

전화번호: +81 3 6801 8430

팩스: +81 3 6801 6970

이메일: info.iclip.japan@icl-group.com

기타 아시아 태평양 지역

ICL Asia Ltd.

25층, 윈 캐피털 플레이스,

홍콩 완차이 루아드 로드 18

Tel: (852) 2827 7761

Fax: (852) 2824 1502

전화번호: + 852 2827 7761

팩스: + 852 2824 1502

이메일: info.iclip.asia@icl-group.com